

# Bd. 05 - Funktionen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Theorie der Funktionen</b>                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Begriff der Funktion . . . . .                                 | 4         |
| 2.1.1    | Axiom der funktionalen Eindeutigkeit . . . . .                 | 4         |
| 2.1.2    | Definition der Funktion . . . . .                              | 4         |
| 2.2      | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                           | 5         |
| 2.2.1    | Eindeutigkeit des Definitionsbereichs . . . . .                | 6         |
| 2.3      | Funktionswert . . . . .                                        | 7         |
| 2.3.1    | Eigenschaften des Funktionswertes . . . . .                    | 8         |
| 2.3.2    | Zur Gleichheit von Funktionen . . . . .                        | 12        |
| 2.4      | Die Bildmenge . . . . .                                        | 14        |
| 2.4.1    | Bildmengen von Teilmengen . . . . .                            | 14        |
| 2.4.2    | Rechenregeln für Bildmengen . . . . .                          | 17        |
| 2.4.3    | Bildmengen im Kontext des Wertebereichs . . . . .              | 22        |
| 2.5      | Urbild . . . . .                                               | 24        |
| 2.5.1    | Urbilder liegen im Definitionsbereich . . . . .                | 26        |
| 2.5.2    | Rechenregeln für Urbilder . . . . .                            | 28        |
| 2.6      | Graph einer Funktion . . . . .                                 | 32        |
| 2.6.1    | Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen . . . . . | 36        |
| <b>3</b> | <b>Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen</b>     | <b>39</b> |
| 3.1      | Elementare Beispiele . . . . .                                 | 39        |
| 3.1.1    | Konstante Funktionen . . . . .                                 | 39        |
| 3.1.2    | Funktionen mit einelementigem Graphen . . . . .                | 40        |
| 3.1.3    | Fallunterscheidungsabbildungen . . . . .                       | 42        |
| 3.2      | Fasern und Einschränkungen . . . . .                           | 44        |
| 3.2.1    | Die Faserabbildung . . . . .                                   | 44        |
|          | Die Faser als Menge . . . . .                                  | 45        |
| 3.2.2    | Die Einschränkung einer Funktion . . . . .                     | 49        |
|          | Bild der Einschränkung . . . . .                               | 51        |
|          | Die Auswertungseigenschaft . . . . .                           | 52        |
|          | Verkleinerung der Zielmenge . . . . .                          | 53        |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge . . . . .         | 54        |
| 3.2.3    | Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen . . . . .             | 55        |
| 3.3      | Komposition und induzierte Abbildungen . . . . .               | 59        |
| 3.3.1    | Die Komposition von Funktionen . . . . .                       | 59        |
|          | Die Auswertungseigenschaft . . . . .                           | 61        |
|          | Rechenregeln . . . . .                                         | 62        |
|          | Bildmengen unter einer Linksinversen . . . . .                 | 63        |
| 3.3.2    | Die induzierte Potenzmengenabbildung . . . . .                 | 65        |
| 3.3.3    | Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen . . . . .            | 69        |
| 3.3.4    | Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen . . . . .         | 71        |
| 3.4      | Erweiterungen und leere Bereiche . . . . .                     | 72        |
| 3.4.1    | Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt . . . . .           | 72        |
| 3.4.2    | Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich . . . . . | 75        |
| 3.5      | Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie . . . . .    | 78        |
| <b>4</b> | <b>Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen</b>               | <b>80</b> |

# Kapitel 1

## Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkung-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

## Kapitel 2

# Allgemeine Theorie der Funktionen

### 2.1 Begriff der Funktion

#### 2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

**Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).**

*Mengen:*  $x, y, z, F$

$$(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$$

#### 2.1.2 Definition der Funktion

**Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).**

*Mengen:*  $A, B, F, x, y, z$

*Axiome:*

*Menge geordneter Paare*:  $F \subseteq A \times B$  Def. 3.17.1.1

*Funktionale Eindeutigkeit*:  $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$  Ax. 5.2.1.1

*Totalität:*  $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$  Ax. 4.2.1.1

*Neue Symbole:*

*Funktionen:*  $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

**Theorem 5.2.1.1 (Der Funktionsgraph liegt im kartesischen Produkt).**

*Mengen:*  $A, B, F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times B$$

|   |   |                      |                          |
|---|---|----------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                      |
|   | 1 | 2                    | $F \subseteq A \times B$ |
|   |   |                      | Def. 3.17.1.1(1)         |

## 2.2 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 5.2.2.1.**

**Mengen:**  $A, B, F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{TR}(F, A, B)$$

*Beweis.*

Trägerrelation:

|   |   |                      |                          |
|---|---|----------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                      |
|   | 1 | 2                    | $F \subseteq A \times B$ |
|   |   |                      | Def. 3.17.1.1(1)         |

Totalität:

|     |   |                            |                   |
|-----|---|----------------------------|-------------------|
| 3   | 3 | $x \in A$                  | $A$               |
| 1,3 | 4 | $\exists y ((x, y) \in F)$ | Ax. 4.2.1.1(1, 3) |

Zusammenführung:

|   |   |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 5 | $\text{TR}(F, A, B)$ | Def. 4.2.1.1(2, 4) |
|---|---|----------------------|--------------------|

□

**Theorem 5.2.2.2.**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

|     |   |                         |                          |
|-----|---|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$    | $A$                      |
|     | 2 | 2                       | $(x, y) \in F$           |
|     |   |                         | $A$                      |
|     | 1 | 3                       | $F \subseteq A \times B$ |
|     |   |                         | Def. 3.17.1.1(1)         |
| 1,2 | 4 | $(x, y) \in A \times B$ | Th. 3.5.2.6(3, 2)        |

**Theorem 5.2.2.3.****Mengen:**  $x, y, A, B$ **Funktionen:**  $F$ 

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash x \in A$$

|     |   |                         |                   |
|-----|---|-------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$    | $A$               |
|     | 2 | $(x, y) \in F$          | $A$               |
| 1,2 | 3 | $(x, y) \in A \times B$ | Th. 5.2.2.2(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $x \in A$               | Th. 3.16.5.7(3)   |

**Theorem 5.2.2.4.****Mengen:**  $x, y, A, B$ **Funktionen:**  $F$ 

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash y \in B$$

|     |   |                         |                   |
|-----|---|-------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$    | $A$               |
|     | 2 | $(x, y) \in F$          | $A$               |
| 1,2 | 3 | $(x, y) \in A \times B$ | Th. 5.2.2.2(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $y \in B$               | Th. 3.16.5.8(3)   |

**2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs**

Der Zielbereich einer Funktion darf vergrößert werden, ohne ihren Graphen zu verändern. Ihr Definitionsbereich ist dagegen bereits durch den Graphen festgelegt.

**Theorem 5.2.2.5 (Eindeutigkeit des Definitionsbereichs einer Funktion).****Mengen:**  $A, B, C, D, F, x, y$ 

$$F: A \rightarrow B, F: C \rightarrow D \vdash A = C$$

*Beweis.*

Erste Inklusion:

|     |   |                            |                   |
|-----|---|----------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$       | $A$               |
|     | 2 | $F: C \rightarrow D$       | $A$               |
|     | 3 | $x \in A$                  | $A$               |
| 1,3 | 4 | $\exists y ((x, y) \in F)$ | Ax. 4.2.1.1(1, 3) |
|     | 5 | $(x, y) \in F$             | $A$               |
| 2,5 | 6 | $x \in C$                  | Th. 5.2.2.3(2, 5) |

|       |   |                 |                      |
|-------|---|-----------------|----------------------|
| 1,2,3 | 7 | $x \in C$       | $\exists E(4, 5, 6)$ |
| 1,2   | 8 | $A \subseteq C$ | Th. 3.5.1.1([3]:7)   |

Zweite Inklusion:

|       |    |                            |                         |
|-------|----|----------------------------|-------------------------|
| 9     | 9  | $x \in C$                  | $A$                     |
| 2,9   | 10 | $\exists y ((x, y) \in F)$ | Ax. 4.2.1.1(2, 9)       |
| 11    | 11 | $(x, y) \in F$             | $A$                     |
| 1,11  | 12 | $x \in A$                  | Th. 5.2.2.3(1, 11)      |
| 1,2,9 | 13 | $x \in A$                  | $\exists E(10, 11, 12)$ |
| 1,2   | 14 | $C \subseteq A$            | Th. 3.5.1.1([9]:13)     |

Gleichheit der Definitionsbereiche:

|     |    |         |                    |
|-----|----|---------|--------------------|
| 1,2 | 15 | $A = C$ | Th. 3.5.3.5(8, 14) |
|-----|----|---------|--------------------|

□

## 2.3 Funktionswert

**Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).**

**Mengen:**  $x, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash \exists! y (x, y) \in F$$

*Beweis.*

Existenz:

|     |   |                          |                   |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$     | $A$               |
| 2   | 2 | $x \in A$                | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\exists y (x, y) \in F$ | Ax. 4.2.1.1(1, 2) |

Eindeutigkeit:

|     |   |                |                   |
|-----|---|----------------|-------------------|
| 4   | 4 | $(x, y) \in F$ | $A$               |
| 5   | 5 | $(x, z) \in F$ | $A$               |
| 4,5 | 6 | $y = z$        | Ax. 5.2.1.1(4, 5) |

Eindeutige Existenz:

|     |   |                           |                          |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| 1,2 | 7 | $\exists! y (x, y) \in F$ | $\exists! I(3, 4, 5, 6)$ |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|

□

**Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).**

**Mengen:**  $x, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (F(x) := \iota y ((x, y) \in F))$$

**Theorem 5.2.3.2.**

**Mengen:**  $x, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

|     |   |                      |                    |
|-----|---|----------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                |
| 2   | 2 | $x \in A$            | $A$                |
| 1,2 | 3 | $(x, F(x)) \in F$    | Def. 5.2.3.1(1, 2) |

**Theorem 5.2.3.3 (Beschreibung einer Funktionsfaser).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash \forall y ((x, y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$$

|       |   |                                                     |                                                                          |
|-------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                | $A$                                                                      |
| 2     | 2 | $x \in A$                                           | $A$                                                                      |
| 1,2   | 3 | $(x, F(x)) \in F$                                   | Th. 5.2.3.2(1, 2)                                                        |
| 4     | 4 | $(x, y) \in F$                                      | $A$                                                                      |
| 1,2,4 | 5 | $y = F(x)$                                          | Ax. 5.2.1.1(1, 4, 3)                                                     |
| 6     | 6 | $y = F(x)$                                          | $A$                                                                      |
| 1,2,6 | 7 | $(x, y) \in F$                                      | $= E(6, 3)$                                                              |
| 1,2   | 8 | $\forall y ((x, y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$ | $\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(4, 5), \rightarrow I(6, 7)))$ |

### 2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

**Theorem 5.2.3.4 (Ersetzung im Funktionsargument).**

**Mengen:**  $A, B, x, y, a$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$x = y, a = F(y) \vdash a = F(x)$$

|   |   |            |                |
|---|---|------------|----------------|
| 1 | 1 | $x = y$    | $A$            |
| 2 | 2 | $a = F(y)$ | $A$            |
| 1 | 3 | $y = x$    | Th. 2.9.1.1(1) |

$$1,2 \quad 4 \quad a = F(x) \quad = E(3, 2)$$

**Theorem 5.2.3.5.**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y \in A, x = y \vdash F(x) = F(y)$$

|         |   |                      |                   |
|---------|---|----------------------|-------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$               |
| 2       | 2 | $x \in A$            | $A$               |
| 3       | 3 | $y \in A$            | $A$               |
| 4       | 4 | $x = y$              | $A$               |
| 1,2     | 5 | $(x, F(x)) \in F$    | Th. 5.2.3.2(1, 2) |
| 1,3     | 6 | $(y, F(y)) \in F$    | Th. 5.2.3.2(1, 3) |
| 1,2,4   | 7 | $(y, F(x)) \in F$    | $= E(4, 5)$       |
| 1,2,3,4 | 8 | $F(x) = F(y)$        | Ax. 5.2.1.1(7, 6) |

**Theorem 5.2.3.6.**

**Mengen:**  $A, B, x_1, x_2$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x_1 \in A, x_2 \in A, F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

|           |   |                      |                         |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|
| 1         | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                     |
| 2         | 2 | $x_1 \in A$          | $A$                     |
| 3         | 3 | $x_2 \in A$          | $A$                     |
| 4         | 4 | $F(x_1) \neq F(x_2)$ | $A$                     |
| 5         | 5 | $x_1 = x_2$          | $A$                     |
| 1,2,3,5   | 6 | $F(x_1) = F(x_2)$    | Th. 5.2.3.5(1, 2, 3, 5) |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $\perp$              | $\perp I(4, 6)$         |
| 1,2,3,4   | 8 | $x_1 \neq x_2$       | $\neg I(5, 7)$          |

**Theorem 5.2.3.7.**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A, F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

|       |   |                      |                   |
|-------|---|----------------------|-------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$               |
| 2     | 2 | $x \in A$            | $A$               |
| 3     | 3 | $F(x) = y$           | $A$               |
| 1,2   | 4 | $(x, F(x)) \in F$    | Th. 5.2.3.2(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $(x, y) \in F$       | $= E(3, 4)$       |

**Theorem 5.2.3.8.****Mengen:**  $x, y, A, B$ **Funktionen:**  $F$ 

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

|       |   |                      |                      |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                  |
| 2     | 2 | $x \in A$            | $A$                  |
| 3     | 3 | $y = F(x)$           | $A$                  |
| 3     | 4 | $F(x) = y$           | Th. 2.9.1.1(3)       |
| 1,2,3 | 5 | $(x, y) \in F$       | Th. 5.2.3.7(1, 2, 4) |

**Theorem 5.2.3.9.****Mengen:**  $A, B$ 

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

|     |   |                            |                    |
|-----|---|----------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$       | $A$                |
| 2   | 2 | $x \in A$                  | $A$                |
| 1   | 3 | $F \subseteq A \times B$   | Def. 3.17.1.1(1)   |
| 1,2 | 4 | $(x, F(x)) \in F$          | Def. 5.2.3.1(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $(x, F(x)) \in A \times B$ | Th. 3.5.2.6(3, 4)  |
| 1,2 | 6 | $F(x) \in B$               | Th. 3.16.5.8(5)    |

**Theorem 5.2.3.10.****Mengen:**  $x, y, A, B$ **Funktionen:**  $F$ 

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

|     |   |                      |                   |
|-----|---|----------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$               |
| 2   | 2 | $(x, y) \in F$       | $A$               |
| 1,2 | 3 | $x \in A$            | Th. 5.2.2.3(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $(x, F(x)) \in F$    | Th. 5.2.3.2(1, 3) |
| 1,2 | 5 | $y = F(x)$           | Ax. 5.2.1.1(2, 4) |

**Theorem 5.2.3.11.****Mengen:**  $x, y, A, B$ **Funktionen:**  $F$ 

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

|     |   |                      |                    |
|-----|---|----------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                |
|     | 2 | $(x, y) \in F$       | $A$                |
| 1,2 | 3 | $y = F(x)$           | Th. 5.2.3.10(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $F(x) = y$           | Th. 2.9.1.1(3)     |

**Theorem 5.2.3.12.**

**Mengen:**  $x, A, B$

**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, F(x) = G(x), (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

|         |   |                      |                      |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                  |
|         | 2 | $G: A \rightarrow B$ | $A$                  |
|         | 3 | $F(x) = G(x)$        | $A$                  |
|         | 4 | $(x, y) \in F$       | $A$                  |
| 1,4     | 5 | $y = F(x)$           | Th. 5.2.3.10(1, 4)   |
| 1,3,4   | 6 | $y = G(x)$           | Th. 2.9.1.2(5, 3)    |
| 1,4     | 7 | $x \in A$            | Th. 5.2.2.3(1, 4)    |
| 1,2,3,4 | 8 | $(x, y) \in G$       | Th. 5.2.3.8(2, 7, 6) |

**Theorem 5.2.3.13.**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

*Beweis.*

Teilmengenrichtung  $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$ :

|   |   |                                                                       |                    |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$                               | $A$                |
| 1 | 2 | $x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$                                       | Th. 3.7.2.5(1)     |
| 1 | 3 | $x \in A$                                                             | $\wedge E1(2)$     |
| 1 | 4 | $F(x) \in \{a\}$                                                      | $\wedge E2(2)$     |
| 1 | 5 | $F(x) = a$                                                            | Th. 3.11.3.9(4)    |
| 1 | 6 | $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$                                     | Th. 3.7.2.6(3, 5)  |
|   | 7 | $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$ | Th. 3.5.1.1([1]:6) |

Teilmengenrichtung  $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$ :

|   |    |                                   |                |
|---|----|-----------------------------------|----------------|
| 8 | 8  | $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$ | $A$            |
| 8 | 9  | $x \in A \wedge F(x) = a$         | Th. 3.7.2.5(8) |
| 8 | 10 | $x \in A$                         | $\wedge E1(9)$ |

|   |    |                                                                       |                     |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8 | 11 | $F(x) = a$                                                            | $\wedge E2(9)$      |
| 8 | 12 | $F(x) \in \{a\}$                                                      | Th. 3.11.3.9(11)    |
| 8 | 13 | $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$                               | Th. 3.7.2.6(10, 12) |
|   | 14 | $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$ | Th. 3.5.1.1([8]:13) |
|   | 15 | $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$         | Th. 3.5.3.5(7, 14)  |

□

### 2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

#### Theorem 5.2.3.14.

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \\ \forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$$

|         |   |                                                          |                                  |
|---------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$                                     | $A$                              |
| 2       | 2 | $G: A \rightarrow B$                                     | $A$                              |
| 3       | 3 | $\forall x \in A (F(x) = G(x))$                          | $A$                              |
| 4       | 4 | $(x, y) \in F$                                           | $A$                              |
| 1,4     | 5 | $x \in A$                                                | Th. 5.2.2.3(1, 4)                |
| 1,3,4   | 6 | $F(x) = G(x)$                                            | $\rightarrow E(\forall E(3), 5)$ |
| 1,2,3,4 | 7 | $(x, y) \in G$                                           | Th. 5.2.3.12(1, 2, 6, 4)         |
| 1,2,3   | 8 | $(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$                  | $\rightarrow I(4, 7)$            |
| 1,2,3   | 9 | $\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$ | $\forall I(8)$                   |

#### Theorem 5.2.3.15.

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \\ \forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$$

|     |   |                                 |                                  |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$            | $A$                              |
| 2   | 2 | $G: A \rightarrow B$            | $A$                              |
| 3   | 3 | $\forall x \in A (F(x) = G(x))$ | $A$                              |
| 4   | 4 | $x \in A$                       | $A$                              |
| 3,4 | 5 | $F(x) = G(x)$                   | $\rightarrow E(\forall E(3), 4)$ |

|       |   |                                                         |                                  |
|-------|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3,4   | 6 | $G(x) = F(x)$                                           | Th. 2.9.1.1(5)                   |
| 3     | 7 | $\forall x \in A (G(x) = F(x))$                         | $\forall I(\rightarrow I(4, 6))$ |
| 1,2,3 | 8 | $\forall(x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$ | Th. 5.2.3.14(2, 1, 7)            |

**Theorem 5.2.3.16.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B \vdash \\
\left( \forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \right. \\
\left. \forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G) \right)$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |   |                                                             |                       |
|-------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                        | $A$                   |
| 2     | 2 | $G: A \rightarrow B$                                        | $A$                   |
| 3     | 3 | $\forall x \in A (F(x) = G(x))$                             | $A$                   |
| 1,2,3 | 4 | $\forall(x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$     | Th. 5.2.3.14(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 5 | $\forall(x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$     | Th. 5.2.3.15(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$ | Th. 2.10.3.2(4, 5)    |

$\dashv$ :

|         |    |                                                             |                                  |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1  | $F: A \rightarrow B$                                        | $A$                              |
| 2       | 2  | $G: A \rightarrow B$                                        | $A$                              |
| 3       | 3  | $\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$ | $A$                              |
| 4       | 4  | $x \in A$                                                   | $A$                              |
| 1,4     | 5  | $(x, F(x)) \in F$                                           | Th. 5.2.3.2(1, 4)                |
| 3       | 6  | $(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$           | $\forall I(3)$                   |
| 1,3,4   | 7  | $(x, F(x)) \in G$                                           | Th. 2.2.4.1(6, 5)                |
| 2,4     | 8  | $(x, G(x)) \in G$                                           | Th. 5.2.3.2(2, 4)                |
| 1,2,3,4 | 9  | $F(x) = G(x)$                                               | Ax. 5.2.1.1(7, 8)                |
| 1,2,3   | 10 | $\forall x \in A (F(x) = G(x))$                             | $\forall I(\rightarrow I(4, 9))$ |

□

**Theorem 5.2.3.17 (Funktionsextensionalität).**

**Mengen:**  $A, B, x$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash F = G$$

|       |   |                                                                                                            |                    |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                                                       | $A$                |
| 2     | 2 | $G: A \rightarrow B$                                                                                       | $A$                |
| 3     | 3 | $\forall x \in A (F(x) = G(x))$                                                                            | $A$                |
| 1,2   | 4 | $\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$ | Th. 5.2.3.16(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $\forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$                                               | Th. 2.2.4.1(4, 3)  |
| 1,2,3 | 6 | $F = G$                                                                                                    | Th. 3.4.1.1(5)     |

**Theorem 5.2.3.18 (Auswertung gleicher Funktionen).**

**Mengen:**  $A, B, x$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, x \in A, F = G \vdash F(x) = G(x)$$

|         |   |                      |             |
|---------|---|----------------------|-------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$         |
| 2       | 2 | $G: A \rightarrow B$ | $A$         |
| 3       | 3 | $x \in A$            | $A$         |
| 4       | 4 | $F = G$              | $A$         |
|         | 5 | $F(x) = F(x)$        | $= I$       |
| 1,2,3,4 | 6 | $F(x) = G(x)$        | $= E(4, 5)$ |

## 2.4 Die Bildmenge

### 2.4.1 Bildmengen von Teilmengen

**Theorem 5.2.4.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, u, x, y$   
**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash \exists! D \forall y \left( y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$$

|     |   |                              |                   |
|-----|---|------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq A$              | $A$               |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$         | $A$               |
| 3   | 3 | $\exists x \in C (y = F(x))$ | $A$               |
| 4   | 4 | $u \in C \wedge y = F(u)$    | $A$               |
| 4   | 5 | $u \in C$                    | $\wedge E1(4)$    |
| 4   | 6 | $y = F(u)$                   | $\wedge E2(4)$    |
| 1,4 | 7 | $u \in A$                    | Th. 3.5.2.6(1, 5) |

|       |    |                                                                                          |                                   |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2,4 | 8  | $F(u) \in B$                                                                             | Th. 5.2.3.9(2, 7)                 |
| 1,2,4 | 9  | $y \in B$                                                                                | $= E(6, 8)$                       |
| 1,2,3 | 10 | $y \in B$                                                                                | $\exists E(3, 4, 9)$              |
| 1,2   | 11 | $\forall y \left( \exists x \in C (y = F(x)) \rightarrow y \in B \right)$                | $\forall I(\rightarrow I(3, 10))$ |
| 1,2   | 12 | $\exists! D \forall y \left( y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$ | Th. 3.7.2.4(11)                   |

**Definition 5.2.4.1 (Bildmenge einer Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] := \iota D \left( \forall y (y \in D \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \right)$$

**Theorem 5.2.4.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$$

|     |   |                                                                   |                    |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq A$                                                   | $A$                |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$                                              | $A$                |
| 1,2 | 3 | $\forall y (y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x))$ | Def. 5.2.4.1(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$             | $\forall E(3)$     |

**Theorem 5.2.4.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, y \in F[C] \vdash \exists x \in C y = F(x)$$

|       |   |                                                       |                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 1 | $C \subseteq A$                                       | $A$               |
| 2     | 2 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$               |
| 3     | 3 | $y \in F[C]$                                          | $A$               |
| 1,2   | 4 | $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$ | Th. 5.2.4.2(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $\exists x \in C y = F(x)$                            | Th. 2.2.4.1(4, 3) |

**Theorem 5.2.4.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \exists x \in C y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

|       |   |                                                       |                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 1 | $C \subseteq A$                                       | $A$               |
|       | 2 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$               |
|       | 3 | $\exists x \in C y = F(x)$                            | $A$               |
| 1,2   | 4 | $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$ | Th. 5.2.4.2(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $y \in F[C]$                                          | Th. 2.2.4.2(4, 3) |

**Theorem 5.2.4.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, z$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

|       |   |                               |                             |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1 | $C \subseteq A$               | $A$                         |
|       | 2 | $F: A \rightarrow B$          | $A$                         |
|       | 3 | $x \in C$                     | $A$                         |
|       | 4 | $F(x) = F(x)$                 | $= I$                       |
| 3     | 5 | $\exists z \in C F(x) = F(z)$ | $\exists I(\wedge I(3, 4))$ |
| 1,2,3 | 6 | $F(x) \in F[C]$               | Th. 5.2.4.4(1, 2, 5)        |

**Spezialfall  $C = A$**

**Theorem 5.2.4.6.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x)$$

|     |   |                                                       |                   |
|-----|---|-------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1 | $A \subseteq A$                                       | Th. 3.5.3.1       |
|     | 2 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$               |
| 1,2 | 3 | $y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x)$ | Th. 5.2.4.2(1, 2) |

**Theorem 5.2.4.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, y \in F[A] \vdash \exists x \in A y = F(x)$$

|       |   |                            |                      |
|-------|---|----------------------------|----------------------|
|       | 1 | $A \subseteq A$            | Th. 3.5.3.1          |
|       | 2 | $F: A \rightarrow B$       | $A$                  |
|       | 3 | $y \in F[A]$               | $A$                  |
| 1,2,3 | 4 | $\exists x \in A y = F(x)$ | Th. 5.2.4.3(1, 2, 3) |

**Theorem 5.2.4.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, \exists x \in A y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

|       |                            |                      |
|-------|----------------------------|----------------------|
| 1     | $A \subseteq A$            | Th. 3.5.3.1          |
| 2     | $F: A \rightarrow B$       | $A$                  |
| 3     | $\exists x \in A y = F(x)$ | $A$                  |
| 1,2,3 | $y \in F[A]$               | Th. 5.2.4.4(1, 2, 3) |

## 2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen

**Theorem 5.2.4.9 (Bild einer Einermenge).**

**Mengen:**  $A, B, x, y, z$

**Funktionen:**  $F$

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$  Th. 5.2.4.9(H1)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

|       |                                |                       |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | $x \in A$                      | $A$                   |
| 2     | $F: A \rightarrow B$           | $A$                   |
| 3     | $y \in F[\{x\}]$               | $A$                   |
| 1     | $\{x\} \subseteq A$            | Th. 3.11.3.15(1)      |
| 1,2,3 | $\exists z \in \{x\} y = F(z)$ | Th. 5.2.4.3(4, 2, 3)  |
| 6     | $z \in \{x\} \wedge y = F(z)$  | $A$                   |
| 6     | $z \in \{x\}$                  | $\wedge E1(6)$        |
| 6     | $y = F(z)$                     | $\wedge E2(6)$        |
| 6     | $z = x$                        | Th. 3.11.3.9(7)       |
| 6     | $x = z$                        | Th. 2.9.1.1(9)        |
| 6     | $y = F(x)$                     | Th. 5.2.3.4(10, 8)    |
| 6     | $y \in \{F(x)\}$               | Th. 3.11.3.9(11)      |
| 1,2,3 | $y \in F[\{x\}]$               | $\exists E(5, 6, 12)$ |
| 1,2   | $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$  | Th. 3.5.1.1([3]:13)   |

**Teilmengenrichtung**  $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$  Th. 5.2.4.9(H2)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

|       |    |                                |                      |
|-------|----|--------------------------------|----------------------|
| 1     | 1  | $x \in A$                      | $A$                  |
| 2     | 2  | $F: A \rightarrow B$           | $A$                  |
| 3     | 3  | $y \in \{F(x)\}$               | $A$                  |
| 3     | 4  | $y = F(x)$                     | Th. 3.11.3.9(3)      |
|       | 5  | $x = x$                        | $= I$                |
|       | 6  | $x \in \{x\}$                  | Th. 3.11.3.9(5)      |
| 3     | 7  | $x \in \{x\} \wedge y = F(x)$  | $\wedge I(6, 4)$     |
| 3     | 8  | $\exists z \in \{x\} y = F(z)$ | $\exists I(7)$       |
| 1     | 9  | $\{x\} \subseteq A$            | Th. 3.11.3.15(1)     |
| 1,2,3 | 10 | $y \in F[\{x\}]$               | Th. 5.2.4.4(9, 2, 8) |
| 1,2   | 11 | $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$  | Th. 3.5.1.1([3]:10)  |

Zusammenfassung:

|     |   |                               |                       |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $x \in A$                     | $A$                   |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$          | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$ | Th. 5.2.4.9(H1)(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$ | Th. 5.2.4.9(H2)(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $F[\{x\}] = \{F(x)\}$         | Th. 3.5.3.5(3, 4)     |

□

**Theorem 5.2.4.10 (Monotonie der Bildmenge).**

**Mengen:**  $A, B, M, N, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq B, B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

|         |    |                            |                       |
|---------|----|----------------------------|-----------------------|
| 1       | 1  | $F: M \rightarrow N$       | $A$                   |
| 2       | 2  | $A \subseteq B$            | $A$                   |
| 3       | 3  | $B \subseteq M$            | $A$                   |
| 4       | 4  | $y \in F[A]$               | $A$                   |
| 2,3     | 5  | $A \subseteq M$            | Th. 3.5.3.6(2, 3)     |
| 1,2,3,4 | 6  | $\exists x \in A y = F(x)$ | Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)  |
| 7       | 7  | $x \in A \wedge y = F(x)$  | $A$                   |
| 7       | 8  | $x \in A$                  | $\wedge E1(7)$        |
| 7       | 9  | $y = F(x)$                 | $\wedge E2(7)$        |
| 2,8     | 10 | $x \in B$                  | Th. 3.5.2.6(2, 8)     |
| 2,7     | 11 | $x \in B \wedge y = F(x)$  | $\wedge I(10, 9)$     |
| 2,7     | 12 | $\exists x \in B y = F(x)$ | $\exists I(11)$       |
| 1,2,3,7 | 13 | $y \in F[B]$               | Th. 5.2.4.4(3, 1, 12) |

|         |    |                       |                       |
|---------|----|-----------------------|-----------------------|
| 1,2,3,4 | 14 | $y \in F[B]$          | $\exists E(6, 7, 13)$ |
| 1,2,3   | 15 | $F[A] \subseteq F[B]$ | Th. 3.5.1.1([4]:14)   |

**Theorem 5.2.4.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).**

**Mengen:**  $A, B, M, N, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

|         |    |                           |                          |
|---------|----|---------------------------|--------------------------|
| 1       | 1  | $F: M \rightarrow N$      | $A$                      |
| 2       | 2  | $A \subseteq M$           | $A$                      |
| 3       | 3  | $B \subseteq M$           | $A$                      |
| 4       | 4  | $x \in A \cup B$          | $A$                      |
| 4       | 5  | $x \in A \vee x \in B$    | Th. 3.13.2.8(4)          |
| 6       | 6  | $x \in A$                 | $A$                      |
| 1,2,6   | 7  | $F(x) \in F[A]$           | Th. 5.2.4.5(2, 1, 6)     |
| 1,2,6   | 8  | $F(x) \in F[A] \cup F[B]$ | Th. 3.13.3.1(7)          |
| 9       | 9  | $x \in B$                 | $A$                      |
| 1,3,9   | 10 | $F(x) \in F[B]$           | Th. 5.2.4.5(3, 1, 9)     |
| 1,3,9   | 11 | $F(x) \in F[A] \cup F[B]$ | Th. 3.13.3.2(10)         |
| 1,2,3,4 | 12 | $F(x) \in F[A] \cup F[B]$ | $\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$ |

**Theorem 5.2.4.12 (Bild einer Vereinigung).**

**Mengen:**  $A, B, M, N, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$  Th. 5.2.4.12(H1)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

|         |   |                                   |                      |
|---------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $F: M \rightarrow N$              | $A$                  |
| 2       | 2 | $A \subseteq M$                   | $A$                  |
| 3       | 3 | $B \subseteq M$                   | $A$                  |
| 4       | 4 | $y \in F[A \cup B]$               | $A$                  |
| 2,3     | 5 | $A \cup B \subseteq M$            | Th. 3.13.3.55(2, 3)  |
| 1,2,3,4 | 6 | $\exists x \in A \cup B y = F(x)$ | Th. 5.2.4.3(5, 1, 4) |
| 7       | 7 | $x \in A \cup B \wedge y = F(x)$  | $A$                  |
| 7       | 8 | $x \in A \cup B$                  | $\wedge E1(7)$       |

|         |    |                                        |                          |
|---------|----|----------------------------------------|--------------------------|
| 7       | 9  | $y = F(x)$                             | $\wedge E2(7)$           |
| 1,2,3,8 | 10 | $F(x) \in F[A] \cup F[B]$              | Th. 5.2.4.11(1, 2, 3, 8) |
| 1,2,3,7 | 11 | $y \in F[A] \cup F[B]$                 | $= E(9, 10)$             |
| 1,2,3,4 | 12 | $y \in F[A] \cup F[B]$                 | $\exists E(6, 7, 11)$    |
| 1,2,3   | 13 | $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ | Th. 3.5.1.1([4]:12)      |

**Teilmengenrichtung**  $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$  Th. 5.2.4.12(H2)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

|       |   |                                        |                       |
|-------|---|----------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $F: M \rightarrow N$                   | $A$                   |
| 2     | 2 | $A \subseteq M$                        | $A$                   |
| 3     | 3 | $B \subseteq M$                        | $A$                   |
| 2     | 4 | $A \subseteq A \cup B$                 | Th. 3.13.3.53(2)      |
| 3     | 5 | $B \subseteq A \cup B$                 | Th. 3.13.3.54(3)      |
| 2,3   | 6 | $A \cup B \subseteq M$                 | Th. 3.13.3.55(2, 3)   |
| 1,2,3 | 7 | $F[A] \subseteq F[A \cup B]$           | Th. 5.2.4.10(1, 4, 6) |
| 1,2,3 | 8 | $F[B] \subseteq F[A \cup B]$           | Th. 5.2.4.10(1, 5, 6) |
| 1,2,3 | 9 | $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ | Th. 3.13.3.55(7, 8)   |

Zusammenfassung:

|       |   |                                        |                           |
|-------|---|----------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $F: M \rightarrow N$                   | $A$                       |
| 2     | 2 | $A \subseteq M$                        | $A$                       |
| 3     | 3 | $B \subseteq M$                        | $A$                       |
| 1,2,3 | 4 | $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ | Th. 5.2.4.12(H1)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 5 | $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ | Th. 5.2.4.12(H2)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$         | Th. 3.5.3.5(4, 5)         |

□

**Theorem 5.2.4.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).**

**Mengen:**  $A, B, M, N$

**Funktionen:**  $F$

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: M \rightarrow N$ | $A$ |
| 2 | 2 | $A \subseteq M$      | $A$ |

|       |   |                                        |                       |
|-------|---|----------------------------------------|-----------------------|
| 3     | 3 | $B \subseteq M$                        | $A$                   |
|       | 4 | $A \cap B \subseteq A$                 | Th. 3.10.2.10         |
|       | 5 | $A \cap B \subseteq B$                 | Th. 3.10.2.11         |
| 1,2   | 6 | $F[A \cap B] \subseteq F[A]$           | Th. 5.2.4.10(1, 4, 2) |
| 1,3   | 7 | $F[A \cap B] \subseteq F[B]$           | Th. 5.2.4.10(1, 5, 3) |
| 1,2,3 | 8 | $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ | Th. 3.10.2.14(6, 7)   |

**Theorem 5.2.4.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).**

**Mengen:**  $A, B, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] = \emptyset$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$  Th. 5.2.4.14(H1)

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] \subseteq \emptyset$$

|     |   |                                    |                      |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$               | $A$                  |
| 2   | 2 | $y \in F[\emptyset]$               | $A$                  |
|     | 3 | $\emptyset \subseteq A$            | Th. 3.6.3.2          |
| 1,2 | 4 | $\exists x \in \emptyset y = F(x)$ | Th. 5.2.4.3(3, 1, 2) |
| 1,2 | 5 | $y \in \emptyset$                  | Th. 3.6.2.3(4)       |
| 1   | 6 | $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$ | Th. 3.5.1.1([2]:5)   |

**Teilmengenrichtung**  $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$  Th. 5.2.4.14(H2)

$$F: A \rightarrow B \vdash \emptyset \subseteq F[\emptyset]$$

|   |   |                                    |             |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$               | $A$         |
| 1 | 2 | $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$ | Th. 3.6.3.2 |

Zusammenfassung:

|   |   |                                    |                     |
|---|---|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$               | $A$                 |
| 1 | 2 | $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$ | Th. 5.2.4.14(H1)(1) |
| 1 | 3 | $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$ | Th. 5.2.4.14(H2)(1) |
| 1 | 4 | $F[\emptyset] = \emptyset$         | Th. 3.5.3.5(2, 3)   |

□

### 2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

**Theorem 5.2.4.15.**

**Mengen:**  $A, B, p, x, y, z$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times F[A]$$

|         |    |                                              |                                                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $F: A \rightarrow B$                         | $A$                                                                                |
|         | 2  | $p \in F$                                    | $A$                                                                                |
| 1,2     | 3  | $\exists x \in A \exists y \in B p = (x, y)$ | Th. 3.16.5.4(<br>Th. 3.5.2.6(<br>Th. 5.2.1.1(1), 2))                               |
|         | 4  | $x \in A \wedge \exists y \in B p = (x, y)$  | $A$                                                                                |
|         | 5  | $y \in B \wedge p = (x, y)$                  | $A$                                                                                |
| 1,2,5   | 6  | $y = F(x)$                                   | Th. 5.2.3.10(1, = $E$<br>( $\wedge E2(5), 2$ ))                                    |
| 1,2,4,5 | 7  | $y \in F[A]$                                 | Th. 5.2.4.8(1, $\exists I$ ( $\wedge I$<br>( $\wedge E1(4), 6$ )))                 |
| 1,2,4,5 | 8  | $p \in A \times F[A]$                        | = $E$ (Th. 2.9.1.1<br>( $\wedge E2(5)$ ),<br>Th. 3.16.5.9( $\wedge E1$<br>(4), 7)) |
| 1,2,4   | 9  | $p \in A \times F[A]$                        | $\exists E$ ( $\wedge E2(4), 5, 8$ )                                               |
| 1,2     | 10 | $p \in A \times F[A]$                        | $\exists E(3, 4, 9)$                                                               |
| 1       | 11 | $F \subseteq A \times F[A]$                  | Th. 3.5.1.1([2]:10)                                                                |

**Theorem 5.2.4.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$$

|       |    |                            |                       |
|-------|----|----------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $C \subseteq A$            | $A$                   |
|       | 2  | $F: A \rightarrow B$       | $A$                   |
|       | 3  | $y \in F[C]$               | $A$                   |
| 1,2,3 | 4  | $\exists x \in C y = F(x)$ | Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)  |
|       | 5  | $x \in C \wedge y = F(x)$  | $A$                   |
|       | 5  | $x \in C$                  | $\wedge E1(5)$        |
|       | 5  | $y = F(x)$                 | $\wedge E2(5)$        |
| 1,6   | 8  | $x \in A$                  | Th. 3.5.2.6(1, 6)     |
| 1,2,5 | 9  | $F(x) \in B$               | Th. 5.2.3.9(2, 8)     |
| 1,2,5 | 10 | $y \in B$                  | = $E(7, 9)$           |
| 1,2,3 | 11 | $y \in B$                  | $\exists E(4, 5, 10)$ |

$$1,2 \quad 12 \quad F[C] \subseteq B$$

Th. 3.5.1.1([3]:11)

**Theorem 5.2.4.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).**

**Mengen:**  $A, B, X, x$

**Funktionen:**  $f$

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

|       |    |                                                   |                       |
|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $f: A \rightarrow B$                              | $A$                   |
| 2     | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                   |
| 2     | 3  | $X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$           | Th. 3.16.3.1(2)       |
| 2     | 4  | $X \subseteq A$                                   | $\wedge E1(3)$        |
| 2     | 5  | $X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$           | Th. 3.16.3.1(2)       |
| 2     | 6  | $X \neq \emptyset$                                | $\wedge E2(5)$        |
| 2     | 7  | $\exists x (x \in X)$                             | Th. 3.6.3.7(6)        |
| 8     | 8  | $x \in X$                                         | $A$                   |
| 1,2,8 | 9  | $f(x) \in f[X]$                                   | Th. 5.2.4.5(4, 1, 8)  |
| 1,2,8 | 10 | $f[X] \neq \emptyset$                             | Th. 3.6.3.5(9)        |
| 1,2   | 11 | $f[X] \neq \emptyset$                             | $\exists E(7, 8, 10)$ |
| 1,2   | 12 | $f[X] \subseteq B$                                | Th. 5.2.4.16(4, 1)    |
| 1,2   | 13 | $f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$     | $\wedge I(12, 11)$    |
| 1,2   | 14 | $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 3.16.3.1(13)      |

**Theorem 5.2.4.18 (Bilder liegen im Zielbereich).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F[A] \subseteq B$$

|   |   |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$                |
|   | 2 | $A \subseteq A$      | Th. 3.5.3.1        |
| 1 | 3 | $F[A] \subseteq B$   | Th. 5.2.4.16(2, 1) |

**Theorem 5.2.4.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).**

**Mengen:**  $A, B, C, D$

**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow C, G: B \rightarrow D, C \cap D = \emptyset \vdash F[A] \cap G[B] = \emptyset$$

|       |   |                                      |                     |
|-------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow C$                 | $A$                 |
| 2     | 2 | $G: B \rightarrow D$                 | $A$                 |
| 3     | 3 | $C \cap D = \emptyset$               | $A$                 |
| 1     | 4 | $F[A] \subseteq C$                   | Th. 5.2.4.18(1)     |
| 2     | 5 | $G[B] \subseteq D$                   | Th. 5.2.4.18(2)     |
| 1,2   | 6 | $F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$  | Th. 3.13.3.72(4, 5) |
| 1,2,3 | 7 | $F[A] \cap G[B] \subseteq \emptyset$ | $= E(3, 6)$         |
| 1,2,3 | 8 | $F[A] \cap G[B] = \emptyset$         | Th. 3.6.3.3(7)      |

## 2.5 Urbild

**Definition 5.2.5.1 (Urbildmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] := \{x \in A \mid F(x) \in C\}$$

**Theorem 5.2.5.1.**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash (x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C))$$

|     |   |                                                                                 |                    |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                            | $A$                |
| 2   | 2 | $C \subseteq B$                                                                 | $A$                |
| 1,2 | 3 | $F^{-1}[C] = \{u \in A \mid F(u) \in C\}$                                       | Def. 5.2.5.1(1, 2) |
|     | 4 | $x \in \{u \in A \mid F(u) \in C\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$ | Th. 3.7.2.5        |
| 1,2 | 5 | $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$                   | $= E(3, 4)$        |

**Theorem 5.2.5.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).**

**Mengen:**  $A, B, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

|     |   |                                                                               |                   |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                          | $A$               |
|     | 2 | $\emptyset \subseteq B$                                                       | Th. 3.6.3.2       |
| 3   | 3 | $x \in F^{-1}[\emptyset]$                                                     | $A$               |
| 1,2 | 4 | $x \in F^{-1}[\emptyset] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \emptyset)$ | Th. 5.2.5.1(1, 2) |
| 1,3 | 5 | $x \in A \wedge F(x) \in \emptyset$                                           | Th. 2.2.4.1(4, 3) |
| 1,3 | 6 | $F(x) \in \emptyset$                                                          | $\wedge E2(5)$    |
|     | 7 | $F(x) \notin \emptyset$                                                       | Th. 3.6.2.2       |
| 1,3 | 8 | $x \in \emptyset$                                                             | Th. 2.1.7.3(6, 7) |

|   |    |                                         |                    |
|---|----|-----------------------------------------|--------------------|
| 1 | 9  | $F^{-1}[\emptyset] \subseteq \emptyset$ | Th. 3.5.1.1([3]:8) |
| 1 | 10 | $F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$         | Th. 3.6.3.3(9)     |

**Theorem 5.2.5.3 (Urbild einer Einermenge).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$  Th. 5.2.5.3(H1)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

|       |    |                                                                       |                     |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                  | $A$                 |
| 2     | 2  | $y \in B$                                                             | $A$                 |
| 2     | 3  | $\{y\} \subseteq B$                                                   | Th. 3.11.3.15(2)    |
| 4     | 4  | $x \in F^{-1}[\{y\}]$                                                 | $A$                 |
| 1,3   | 5  | $x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$ | Th. 5.2.5.1(1,3)    |
| 1,3,4 | 6  | $x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$                                       | Th. 2.2.4.1(5,4)    |
| 1,3,4 | 7  | $x \in A$                                                             | $\wedge E1(6)$      |
| 1,3,4 | 8  | $F(x) \in \{y\}$                                                      | $\wedge E2(6)$      |
| 1,3,4 | 9  | $F(x) = y$                                                            | Th. 3.11.3.9(8)     |
| 1,3,4 | 10 | $x \in A \wedge F(x) = y$                                             | $\wedge I(7,9)$     |
| 1,3,4 | 11 | $x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$                                     | Th. 3.7.2.5(10)     |
| 1,2   | 12 | $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$                   | Th. 3.5.1.1([4]:11) |

**Teilmengenrichtung**  $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$  Th. 5.2.5.3(H2)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash \{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

|     |    |                                                                       |                  |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                  | $A$              |
| 2   | 2  | $y \in B$                                                             | $A$              |
| 2   | 3  | $\{y\} \subseteq B$                                                   | Th. 3.11.3.15(2) |
| 4   | 4  | $x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$                                     | $A$              |
| 4   | 5  | $x \in A \wedge F(x) = y$                                             | Th. 3.7.2.5(4)   |
| 4   | 6  | $x \in A$                                                             | $\wedge E1(5)$   |
| 4   | 7  | $F(x) = y$                                                            | $\wedge E2(5)$   |
| 4   | 8  | $F(x) \in \{y\}$                                                      | Th. 3.11.3.9(7)  |
| 4   | 9  | $x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$                                       | $\wedge I(6,8)$  |
| 1,3 | 10 | $x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$ | Th. 5.2.5.1(1,3) |

|       |    |                                                     |                     |
|-------|----|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1,3,4 | 11 | $x \in F^{-1}[\{y\}]$                               | Th. 2.2.4.2(10, 9)  |
| 1,2   | 12 | $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ | Th. 3.5.1.1([4]:11) |

Zusammenfassung:

|     |   |                                                     |                       |
|-----|---|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                | $A$                   |
| 2   | 2 | $y \in B$                                           | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$ | Th. 5.2.5.3(H1)(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ | Th. 5.2.5.3(H2)(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$         | Th. 3.5.3.5(2, 3)     |

□

## 2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

**Theorem 5.2.5.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

|       |   |                                                               |                    |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                          | $A$                |
| 2     | 2 | $C \subseteq B$                                               | $A$                |
| 3     | 3 | $x \in F^{-1}[C]$                                             | $A$                |
| 1,2   | 4 | $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$ | Th. 5.2.5.1(1, 2)  |
| 1,2,3 | 5 | $x \in A \wedge F(x) \in C$                                   | Th. 2.2.4.1(4, 3)  |
| 1,2,3 | 6 | $x \in A$                                                     | $\wedge E1(5)$     |
| 1,2   | 7 | $F^{-1}[C] \subseteq A$                                       | Th. 3.5.1.1([3]:6) |

**Theorem 5.2.5.5 (Urbildgleichheit aus punktwieser Charakterisierung).**

**Mengen:**  $A, B, S, T, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] = S$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F^{-1}[T] \subseteq S$  Th. 5.2.5.5(H1)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A$$

$$, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

|         |    |                                                               |                        |
|---------|----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1  | $F: A \rightarrow B$                                          | $A$                    |
| 2       | 2  | $T \subseteq B$                                               | $A$                    |
| 3       | 3  | $S \subseteq A$                                               | $A$                    |
| 4       | 4  | $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$        | $A$                    |
| 5       | 5  | $x \in F^{-1}[T]$                                             | $A$                    |
| 1,2     | 6  | $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$ | Th. 5.2.5.1(1, 2)      |
| 1,2,5   | 7  | $x \in A \wedge F(x) \in T$                                   | Th. 2.2.4.1(6, 5)      |
| 1,2,5   | 8  | $x \in A$                                                     | $\wedge E1(7)$         |
| 1,2,5   | 9  | $F(x) \in T$                                                  | $\wedge E2(7)$         |
| 4       | 10 | $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$    | $\forall E(4)$         |
| 1,2,4,5 | 11 | $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$                          | $\rightarrow E(8, 10)$ |
| 1,2,4,5 | 12 | $x \in S$                                                     | Th. 2.2.4.1(11, 9)     |
| 1,2,4   | 13 | $F^{-1}[T] \subseteq S$                                       | Th. 3.5.1.1([5]:12)    |

**Teilmengenrichtung**  $S \subseteq F^{-1}[T]$

Th. 5.2.5.5(H2)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A$$

$$, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

|           |    |                                                               |                       |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 1  | $F: A \rightarrow B$                                          | $A$                   |
| 2         | 2  | $T \subseteq B$                                               | $A$                   |
| 3         | 3  | $S \subseteq A$                                               | $A$                   |
| 4         | 4  | $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$        | $A$                   |
| 5         | 5  | $x \in S$                                                     | $A$                   |
| 3,5       | 6  | $x \in A$                                                     | Th. 3.5.2.6(3, 5)     |
| 4         | 7  | $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$    | $\forall E(4)$        |
| 3,4,5     | 8  | $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$                          | $\rightarrow E(6, 7)$ |
| 3,4,5     | 9  | $F(x) \in T$                                                  | Th. 2.2.4.2(8, 5)     |
| 3,4,5     | 10 | $x \in A \wedge F(x) \in T$                                   | $\wedge I(6, 9)$      |
| 1,2       | 11 | $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$ | Th. 5.2.5.1(1, 2)     |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $x \in F^{-1}[T]$                                             | Th. 2.2.4.2(11, 10)   |
| 1,2,3,4   | 13 | $S \subseteq F^{-1}[T]$                                       | Th. 3.5.1.1([5]:12)   |

Schluss:

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$ |
|---|---|----------------------|-----|

|         |   |                                                        |                             |
|---------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2       | 2 | $T \subseteq B$                                        | $A$                         |
| 3       | 3 | $S \subseteq A$                                        | $A$                         |
| 4       | 4 | $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$ | $A$                         |
| 1,2,3,4 | 5 | $F^{-1}[T] \subseteq S$                                | Th. 5.2.5.5(H1)(1, 2, 3, 4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $S \subseteq F^{-1}[T]$                                | Th. 5.2.5.5(H2)(1, 2, 3, 4) |
| 1,2,3,4 | 7 | $F^{-1}[T] = S$                                        | Th. 3.5.3.5(5, 6)           |

□

## 2.5.2 Rechenregeln für Urbilder

**Theorem 5.2.5.6 (Monotonie des Urbilds).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq D, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

|         |    |                                                               |                     |
|---------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | 1  | $F: A \rightarrow B$                                          | $A$                 |
| 2       | 2  | $C \subseteq D$                                               | $A$                 |
| 3       | 3  | $D \subseteq B$                                               | $A$                 |
| 2,3     | 4  | $C \subseteq B$                                               | Th. 3.5.3.6(2, 3)   |
| 5       | 5  | $x \in F^{-1}[C]$                                             | $A$                 |
| 1,4     | 6  | $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$ | Th. 5.2.5.1(1, 4)   |
| 1,4,5   | 7  | $x \in A \wedge F(x) \in C$                                   | Th. 2.2.4.1(6, 5)   |
| 1,4,5   | 8  | $x \in A$                                                     | $\wedge E1(7)$      |
| 1,4,5   | 9  | $F(x) \in C$                                                  | $\wedge E2(7)$      |
| 1,2,4,5 | 10 | $F(x) \in D$                                                  | Th. 3.5.2.6(2, 9)   |
| 1,2,4,5 | 11 | $x \in A \wedge F(x) \in D$                                   | $\wedge I(8, 10)$   |
| 1,3     | 12 | $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$ | Th. 5.2.5.1(1, 3)   |
| 1,2,3,5 | 13 | $x \in F^{-1}[D]$                                             | Th. 2.2.4.2(12, 11) |
| 1,2,3   | 14 | $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$                               | Th. 3.5.1.1([5]:13) |

**Theorem 5.2.5.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$ |
| 2 | 2 | $C \subseteq B$      | $A$ |

|                |    |                                                                             |                                     |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3              | 3  | $D \subseteq B$                                                             | $A$                                 |
| 4              | 4  | $x \in F^{-1}[C \cup D]$                                                    | $A$                                 |
| 2,3            | 5  | $C \cup D \subseteq B$                                                      | Th. 3.13.3.55(2,3)                  |
| 5              | 6  | $x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$ | Th. 5.2.5.1(1,5)                    |
| 4,5            | 7  | $x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$                                          | Th. 2.2.4.1(6,4)                    |
| 4,5            | 8  | $x \in A$                                                                   | $\wedge E1(7)$                      |
| 4,5            | 9  | $F(x) \in C \cup D$                                                         | $\wedge E2(7)$                      |
| 4,5            | 10 | $F(x) \in C \vee F(x) \in D$                                                | Th. 3.13.2.8(9)                     |
| 11             | 11 | $F(x) \in C$                                                                | $A$                                 |
| 1,2            | 12 | $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$               | Th. 5.2.5.1(1,2)                    |
| 1,2,4,5,<br>11 | 13 | $x \in F^{-1}[C]$                                                           | Th. 2.2.4.2(12, $\wedge I(8, 11)$ ) |
| 1,2,4,5,<br>11 | 14 | $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$                                            | Th. 3.13.3.1(13)                    |
| 15             | 15 | $F(x) \in D$                                                                | $A$                                 |
| 1,3            | 16 | $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$               | Th. 5.2.5.1(1,3)                    |
| 1,3,4,5,<br>15 | 17 | $x \in F^{-1}[D]$                                                           | Th. 2.2.4.2(16, $\wedge I(8, 15)$ ) |
| 1,3,4,5,<br>15 | 18 | $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$                                            | Th. 3.13.3.2(17)                    |
| 1,2,3,4        | 19 | $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$                                            | $\vee E(10, 11, 14, 15, 18)$        |

**Theorem 5.2.5.8 (Urbild einer Vereinigung).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$  Th. 5.2.5.8(H1)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

|         |   |                                                       |                      |
|---------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$                  |
| 2       | 2 | $C \subseteq B$                                       | $A$                  |
| 3       | 3 | $D \subseteq B$                                       | $A$                  |
| 4       | 4 | $x \in F^{-1}[C \cup D]$                              | $A$                  |
| 1,2,3,4 | 5 | $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$                      | Th. 5.2.5.7(1,2,3,4) |
| 1,2,3   | 6 | $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ | Th. 3.5.1.1([4]:5)   |

**Teilmengenrichtung**  $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$  Th. 5.2.5.8(H2)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

|       |   |                                                       |                      |
|-------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$                  |
| 2     | 2 | $C \subseteq B$                                       | $A$                  |
| 3     | 3 | $D \subseteq B$                                       | $A$                  |
| 2     | 4 | $C \subseteq C \cup D$                                | Th. 3.13.3.53(2)     |
| 3     | 5 | $D \subseteq C \cup D$                                | Th. 3.13.3.54(3)     |
| 2,3   | 6 | $C \cup D \subseteq B$                                | Th. 3.13.3.55(2, 3)  |
| 1,2,3 | 7 | $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$                | Th. 5.2.5.6(1, 4, 6) |
| 1,2,3 | 8 | $F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$                | Th. 5.2.5.6(1, 5, 6) |
| 1,2,3 | 9 | $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ | Th. 3.13.3.55(7, 8)  |

Zusammenfassung:

|       |   |                                                       |                          |
|-------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$                      |
| 2     | 2 | $C \subseteq B$                                       | $A$                      |
| 3     | 3 | $D \subseteq B$                                       | $A$                      |
| 1,2,3 | 4 | $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ | Th. 5.2.5.8(H1)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 5 | $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ | Th. 5.2.5.8(H2)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$         | Th. 3.5.3.5(4, 5)        |

□

**Theorem 5.2.5.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

|     |   |                                        |                      |
|-----|---|----------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                   | $A$                  |
| 2   | 2 | $C \subseteq B$                        | $A$                  |
| 3   | 3 | $D \subseteq B$                        | $A$                  |
|     | 4 | $C \cap D \subseteq C$                 | Th. 3.10.2.10        |
|     | 5 | $C \cap D \subseteq D$                 | Th. 3.10.2.11        |
| 1,2 | 6 | $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$ | Th. 5.2.5.6(1, 4, 2) |
| 1,3 | 7 | $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$ | Th. 5.2.5.6(1, 5, 3) |
|     | 8 | $x \in F^{-1}[C \cap D]$               | $A$                  |
| 6,8 | 9 | $x \in F^{-1}[C]$                      | Th. 3.5.2.6(6, 8)    |

|       |    |                                                       |                     |
|-------|----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 7,8   | 10 | $x \in F^{-1}[D]$                                     | Th. 3.5.2.6(7, 8)   |
| 6,7,8 | 11 | $x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$              | $\wedge I(9, 10)$   |
| 6,7,8 | 12 | $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$                      | Th. 3.10.2.3(11)    |
| 1,2,3 | 13 | $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$ | Th. 3.5.1.1([8]:12) |

**Theorem 5.2.5.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C], x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

|           |    |                                                                             |                     |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                        | $A$                 |
| 2         | 2  | $C \subseteq B$                                                             | $A$                 |
| 3         | 3  | $D \subseteq B$                                                             | $A$                 |
| 4         | 4  | $x \in F^{-1}[C]$                                                           | $A$                 |
| 5         | 5  | $x \in F^{-1}[D]$                                                           | $A$                 |
| 1,2       | 6  | $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$               | Th. 5.2.5.1(1, 2)   |
| 1,2,4     | 7  | $x \in A \wedge F(x) \in C$                                                 | Th. 2.2.4.1(6, 4)   |
| 1,2,4     | 8  | $x \in A$                                                                   | $\wedge E1(7)$      |
| 1,2,4     | 9  | $F(x) \in C$                                                                | $\wedge E2(7)$      |
| 1,3       | 10 | $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$               | Th. 5.2.5.1(1, 3)   |
| 1,3,5     | 11 | $x \in A \wedge F(x) \in D$                                                 | Th. 2.2.4.1(10, 5)  |
| 1,3,5     | 12 | $F(x) \in D$                                                                | $\wedge E2(11)$     |
| 1,2,3,4,5 | 13 | $F(x) \in C \wedge F(x) \in D$                                              | $\wedge I(9, 12)$   |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $F(x) \in C \cap D$                                                         | Th. 3.10.2.3(13)    |
| 3         | 15 | $C \cap D \subseteq B$                                                      | Th. 3.10.2.13(3)    |
| 1,2,3,4,5 | 16 | $x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$                                          | $\wedge I(8, 14)$   |
| 1,15      | 17 | $x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$ | Th. 5.2.5.1(1, 15)  |
| 1,2,3,4,5 | 18 | $x \in F^{-1}[C \cap D]$                                                    | Th. 2.2.4.2(17, 16) |

**Theorem 5.2.5.11 (Urbild eines Durchschnitts).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$  Th. 5.2.5.11(H1)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

|           |   |                                                       |                             |
|-----------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1         | 1 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$                         |
| 2         | 2 | $C \subseteq B$                                       | $A$                         |
| 3         | 3 | $D \subseteq B$                                       | $A$                         |
| 4         | 4 | $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$                      | $A$                         |
| 4         | 5 | $x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$              | Th. 3.10.2.3(4)             |
| 4         | 6 | $x \in F^{-1}[C]$                                     | $\wedge E1(5)$              |
| 4         | 7 | $x \in F^{-1}[D]$                                     | $\wedge E2(5)$              |
| 1,2,3,6,7 | 8 | $x \in F^{-1}[C \cap D]$                              | Th. 5.2.5.10(1, 2, 3, 6, 7) |
| 1,2,3     | 9 | $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ | Th. 3.5.1.1([4]:8)          |

Zusammenfassung:

|       |   |                                                       |                           |
|-------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                                  | $A$                       |
| 2     | 2 | $C \subseteq B$                                       | $A$                       |
| 3     | 3 | $D \subseteq B$                                       | $A$                       |
| 1,2,3 | 4 | $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$ | Th. 5.2.5.9(1, 2, 3)      |
| 1,2,3 | 5 | $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ | Th. 5.2.5.11(H1)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$         | Th. 3.5.3.5(4, 5)         |

□

## 2.6 Graph einer Funktion

**Theorem 5.2.6.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, R, x, y, z$

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) \vdash R: A \rightarrow B$$

*Beweis.*

**Funktionale Eindeutigkeit**

Th. 5.2.6.1(H1)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), \\ (x, y) \in R, (x, z) \in R \vdash y = z$$

|   |   |                                                   |     |
|---|---|---------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $R \subseteq A \times B$                          | $A$ |
| 2 | 2 | $\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $(x, y) \in R$                                    | $A$ |

|         |    |                                   |                                  |
|---------|----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 4       | 4  | $(x, z) \in R$                    | $A$                              |
| 1,3     | 5  | $(x, y) \in A \times B$           | Th. 3.5.2.6(1, 3)                |
| 1,3     | 6  | $x \in A$                         | Th. 3.16.5.7(5)                  |
| 1,3     | 7  | $y \in B$                         | Th. 3.16.5.8(5)                  |
| 1,4     | 8  | $(x, z) \in A \times B$           | Th. 3.5.2.6(1, 4)                |
| 1,4     | 9  | $z \in B$                         | Th. 3.16.5.8(8)                  |
| 1,2,3   | 10 | $\exists! y \in B ((x, y) \in R)$ | $\rightarrow E(\forall E(2), 6)$ |
| 1,2,3,4 | 11 | $y = z$                           | $\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$     |

**Totalität**

Th. 5.2.6.1(H2)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in R)$$

|     |   |                                                   |                                  |
|-----|---|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $R \subseteq A \times B$                          | $A$                              |
| 2   | 2 | $\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$ | $A$                              |
| 3   | 3 | $x \in A$                                         | $A$                              |
| 2,3 | 4 | $\exists! y \in B ((x, y) \in R)$                 | $\rightarrow E(\forall E(2), 3)$ |
| 2,3 | 5 | $\exists y ((x, y) \in R)$                        | $\exists! E(4)$                  |

Schluss:

|     |   |                                                                                      |                       |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $R \subseteq A \times B$                                                             | $A$                   |
| 2   | 2 | $\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$                                    | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in R \wedge (x, z) \in R \rightarrow y = z)$ | Th. 5.2.6.1(H1)(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $\forall x \in A \exists y ((x, y) \in R)$                                           | Th. 5.2.6.1(H2)(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $R: A \rightarrow B$                                                                 | Def. 5.2.1.1(1, 3, 4) |

□

**Definition 5.2.6.1 (Graph einer Funktion).**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

**Theorem 5.2.6.2.**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

|   |   |                                                                |              |
|---|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 1 | $\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$   | Def. 5.2.6.1 |
| 1 | 2 | $\{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B$ | Th. 3.7.3.7  |
| 1 | 3 | $\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$                         | $= E(1, 2)$  |

**Theorem 5.2.6.3.**

**Mengen:**  $x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$(x, y) \in \text{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

|   |   |                                                             |                   |
|---|---|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $(x, y) \in \text{Graph}(F)$                                | $A$               |
|   | 2 | $\text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$ | Def. 5.2.6.1      |
| 1 | 3 | $y = F(x)$                                                  | Th. 3.7.3.4(1, 2) |

**Theorem 5.2.6.4 (Funktionale Eindeutigkeit von  $\text{Graph}(F)$ ).**

**Mengen:**  $x, y, z$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$(x, y) \in \text{Graph}(F), (x, z) \in \text{Graph}(F) \vdash y = z$$

|     |   |                              |                   |
|-----|---|------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $(x, y) \in \text{Graph}(F)$ | $A$               |
| 2   | 2 | $(x, z) \in \text{Graph}(F)$ | $A$               |
| 1   | 3 | $y = F(x)$                   | Th. 5.2.6.3(1)    |
| 2   | 4 | $z = F(x)$                   | Th. 5.2.6.3(2)    |
| 1,2 | 5 | $y = z$                      | Th. 2.9.1.3(3, 4) |

**Theorem 5.2.6.5.**

**Mengen:**  $u, x, y$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\forall u \in A \, F(u) \in B, x \in A \vdash \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$$

|     |   |                                                             |                                  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\forall u \in A \, F(u) \in B$                             | $A$                              |
| 2   | 2 | $x \in A$                                                   | $A$                              |
| 1,2 | 3 | $F(x) \in B$                                                | $\rightarrow E(\forall E(1), 2)$ |
| 1,2 | 4 | $(x, F(x)) \in A \times B$                                  | Th. 3.16.5.9(2, 3)               |
|     | 5 | $F(x) = F(x)$                                               | $= I$                            |
| 1,2 | 6 | $(x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$     | Th. 3.7.2.6(4, 5)                |
|     | 7 | $\text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$ | Def. 5.2.6.1                     |
| 1,2 | 8 | $(x, F(x)) \in \text{Graph}(F)$                             | $= E(7, 6)$                      |
| 1,2 | 9 | $\exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$                      | $\exists I(8)$                   |

**Theorem 5.2.6.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \text{Graph}(F) : A \rightarrow B$$

*Beweis.*

Trägerrelation:

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\ 2 & \text{Graph}(F) \subseteq A \times B & \text{Th. 5.2.6.2} \end{array}$$

Funktionale Eindeutigkeit:

$$3 \ \forall (x, y), (x, z) \in \text{Graph}(F) \ y = z \quad \text{Th. 5.2.6.4}$$

Totalität:

$$1 \quad 4 \ \forall x \in A \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \text{Th. 5.2.6.5(1)}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 5 \ \text{Graph}(F) : A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(2, 3, 4)}$$

□

**Theorem 5.2.6.7 (Funktionswerte von  $\text{Graph}(F)$ ).**

**Mengen:**  $A, B, x$

**Funktionensymbol:**  $F$

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\ 2 & x \in A & A \\ 1 & 3 \ \text{Graph}(F) : A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.6.6(1)} \\ 1,2 & 4 \ (x, \text{Graph}(F)(x)) \in \text{Graph}(F) & \text{Th. 5.2.3.2(3, 2)} \\ 1,2 & 5 \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \text{Th. 5.2.6.3(4)} \\ 1 & 6 \ \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \forall I(\rightarrow I(2, 5)) \end{array}$$

**Theorem 5.2.6.8 (Graph einer Funktion ist die Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F : A \rightarrow B \vdash \text{Graph}(F) = F$$

|     |   |                                               |                                  |
|-----|---|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                          | $A$                              |
|     | 2 | $x \in A$                                     | $A$                              |
| 1,2 | 3 | $F(x) \in B$                                  | Th. 5.2.3.9(1, 2)                |
| 1   | 4 | $\forall x \in A F(x) \in B$                  | $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$ |
| 1   | 5 | $\text{Graph}(F): A \rightarrow B$            | Th. 5.2.6.6(4)                   |
| 1   | 6 | $\forall x \in A (\text{Graph}(F)(x) = F(x))$ | Th. 5.2.6.7(4)                   |
| 1   | 7 | $\text{Graph}(F) = F$                         | Th. 5.2.3.17(5, 1, 6)            |

### 2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei  $y$  ein bereits gebildeter Term, in dem  $x$  frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet  $\forall x$  auch diese Vorkommen von  $x$  in  $y$ . Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplication und nicht die bloße offene Formel  $x \in A \rightarrow y \in B$ .

**Theorem 5.2.6.9 (Funktion zu einem typisierten Term).**

**Mengen:**  $A, B, F, G, x, z, w$   
**Term:**  $y$  (mit ausgezeichnetem  $x$ )  
**Frisch für  $y$ :**  $F, G, z, w$

$$\forall x \in A y \in B \vdash \exists! F (F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y)$$

Im Beweis steht  $R_y$  lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\{(x, z) \in A \times B \mid z = y\},$$

wobei  $x$  und das frische  $z$  innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

*Beweis.*

**Graphkonstruktion**

Th. 5.2.6.9(H1)

$$\forall x \in A y \in B \vdash R_y: A \rightarrow B$$

|     |   |                                             |                                  |
|-----|---|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\forall x \in A y \in B$                   | $A$                              |
|     | 2 | $R_y \subseteq A \times B$                  | Th. 3.7.3.7                      |
|     | 3 | $x \in A$                                   | $A$                              |
| 1,3 | 4 | $y \in B$                                   | $\rightarrow E(\forall E(1), 3)$ |
| 1,3 | 5 | $(x, y) \in A \times B$                     | Th. 3.16.5.9(3, 4)               |
|     | 6 | $y = y$                                     | $= I$                            |
| 1,3 | 7 | $(x, y) \in R_y$                            | Th. 3.7.2.6(5, 6)                |
| 1,3 | 8 | $y \in B \wedge (x, y) \in R_y$             | $\wedge I(4, 7)$                 |
| 1,3 | 9 | $\exists z (z \in B \wedge (x, z) \in R_y)$ | $\exists I(8)$                   |

|       |    |                                                     |                                   |
|-------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10    | 10 | $z \in B \wedge (x, z) \in R_y$                     | $A$                               |
| 11    | 11 | $w \in B \wedge (x, w) \in R_y$                     | $A$                               |
| 10    | 12 | $(x, z) \in R_y$                                    | $\wedge E2(10)$                   |
| 11    | 13 | $(x, w) \in R_y$                                    | $\wedge E2(11)$                   |
| 10    | 14 | $(x, z) \in A \times B \wedge z = y$                | Th. 3.7.2.5(12)                   |
| 10    | 15 | $z = y$                                             | $\wedge E2(14)$                   |
| 11    | 16 | $(x, w) \in A \times B \wedge w = y$                | Th. 3.7.2.5(13)                   |
| 11    | 17 | $w = y$                                             | $\wedge E2(16)$                   |
| 10,11 | 18 | $z = w$                                             | Th. 2.9.1.3(15, 17)               |
| 1,3   | 19 | $\exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$                 | $\exists! I(9, 10, 11, 18)$       |
| 1     | 20 | $\forall x \in A \exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 19))$ |
| 1     | 21 | $R_y: A \rightarrow B$                              | Th. 5.2.6.1(2, 20)                |

### Funktionswerte

Th. 5.2.6.9(H2)

$$\forall x \in A y \in B \vdash \forall x \in A R_y(x) = y$$

|     |   |                                                |                                  |
|-----|---|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\forall x \in A y \in B$                      | $A$                              |
| 1   | 2 | $R_y: A \rightarrow B$                         | Th. 5.2.6.9(H1)(1)               |
| 3   | 3 | $x \in A$                                      | $A$                              |
| 1,3 | 4 | $(x, R_y(x)) \in R_y$                          | Th. 5.2.3.2(2, 3)                |
| 1,3 | 5 | $(x, R_y(x)) \in A \times B \wedge R_y(x) = y$ | Th. 3.7.2.5(4)                   |
| 1,3 | 6 | $R_y(x) = y$                                   | $\wedge E2(5)$                   |
| 1   | 7 | $\forall x \in A R_y(x) = y$                   | $\forall I(\rightarrow I(3, 6))$ |

### Existenz

Th. 5.2.6.9(H3)

$$\forall x \in A y \in B \vdash \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right)$$

|   |   |                                                                               |                             |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | $\forall x \in A y \in B$                                                     | $A$                         |
| 1 | 2 | $R_y: A \rightarrow B$                                                        | Th. 5.2.6.9(H1)(1)          |
| 1 | 3 | $\forall x \in A R_y(x) = y$                                                  | Th. 5.2.6.9(H2)(1)          |
| 1 | 4 | $\exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right)$ | $\exists I(\wedge I(2, 3))$ |

### Eindeutigkeit

Th. 5.2.6.9(H4)

$$F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y, \\ G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y \vdash F = G$$

|     |   |                                                      |                       |
|-----|---|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y$ | $A$                   |
| 2   | 2 | $G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y$ | $A$                   |
| 1   | 3 | $F: A \rightarrow B$                                 | $\wedge E1(1)$        |
| 1   | 4 | $\forall x \in A F(x) = y$                           | $\wedge E2(1)$        |
| 2   | 5 | $G: A \rightarrow B$                                 | $\wedge E1(2)$        |
| 2   | 6 | $\forall x \in A G(x) = y$                           | $\wedge E2(2)$        |
| 1,2 | 7 | $\forall x \in A F(x) = G(x)$                        | Th. 2.10.7.2(4, 6)    |
| 1,2 | 8 | $F = G$                                              | Th. 5.2.3.17(3, 5, 7) |

Schluss:

|     |   |                                                                                |                          |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $\forall x \in A y \in B$                                                      | $A$                      |
| 1   | 2 | $\exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right)$  | Th. 5.2.6.9(H3)(1)       |
| 3   | 3 | $F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y$                           | $A$                      |
| 4   | 4 | $G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y$                           | $A$                      |
| 3,4 | 5 | $F = G$                                                                        | Th. 5.2.6.9(H4)(3, 4)    |
| 1   | 6 | $\exists! F \left( F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right)$ | $\exists! I(2, 3, 4, 5)$ |

□

Aus einer punktweisen Typisierungsregel  $x \in A \vdash y \in B$  folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol  $t$  ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

## Kapitel 3

# Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.6.9 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

### 3.1 Elementare Beispiele

#### 3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist  $b \in B$ , so soll jedes Argument aus  $A$  auf denselben Wert  $b$  abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit  $b \in B$ .

**Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).**

*Mengen:*  $A, B, b, x$

*Funktionen:*  $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (K_b^{A,B}(x) := b)$$

|     |   |           |                            |
|-----|---|-----------|----------------------------|
| 1   | 1 | $b \in B$ | $A$                        |
|     | 2 | $x \in A$ | $A$                        |
| 1,2 | 3 | $b \in B$ | $\wedge E1(\wedge I(1,2))$ |

$$1 \quad 4 \quad \forall x \in A \, b \in B \quad \forall I(\rightarrow I(2, 3))$$

**Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, B, b$

**Funktionensymbol:**  $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \, b \in B & A \\ 1 & 2 \, K_b^{A,B} : A \rightarrow B & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, b, x$

**Funktionen:**  $K_b^{A,B}$

$$b \in B, x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \, b \in B & A \\ 2 & 2 \, x \in A & A \\ 1 & 3 \, \forall u \in A \, K_b^{A,B}(u) = b & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \, K_b^{A,B}(x) = b & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

### 3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen

**Theorem 5.3.1.3 (Ein geordnetes Paar als Funktionsgraph).**

**Mengen:**  $a, b, B, x, y, z$

$$b \in B \vdash \{(a, b)\} : \{a\} \rightarrow B$$

*Beweis.*

Trägerrelation:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \, b \in B & A \\ & 2 \, a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 1 & 3 \, (a, b) \in \{a\} \times B & \text{Th. 3.16.5.9(2, 1)} \\ 1 & 4 \, \{(a, b)\} \subseteq \{a\} \times B & \text{Th. 3.11.3.15(3)} \end{array}$$

Existenz der Werte:

$$\begin{array}{ll} 5 & 5 \, x \in \{a\} & A \\ 5 & 6 \, x = a & \text{Th. 3.11.3.9(5)} \end{array}$$

|     |   |                                           |                             |
|-----|---|-------------------------------------------|-----------------------------|
|     | 7 | $(a, b) \in \{(a, b)\}$                   | Th. 3.11.3.8                |
| 5   | 8 | $(x, b) \in \{(a, b)\}$                   | $= E(6, 7)$                 |
| 1,5 | 9 | $\exists y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\})$ | $\exists I(\wedge I(1, 8))$ |

Eindeutigkeit der Werte:

|       |    |                                        |                                    |
|-------|----|----------------------------------------|------------------------------------|
|       | 10 | $y \in B \wedge (x, y) \in \{(a, b)\}$ | $A$                                |
|       | 11 | $z \in B \wedge (x, z) \in \{(a, b)\}$ | $A$                                |
|       | 10 | 12 $(x, y) = (a, b)$                   | Th. 3.11.3.9( $\wedge E2$<br>(10)) |
|       | 10 | 13 $x = a \wedge y = b$                | Th. 3.11.4.1(12)                   |
|       | 10 | 14 $y = b$                             | $\wedge E2(13)$                    |
|       | 11 | 15 $(x, z) = (a, b)$                   | Th. 3.11.3.9( $\wedge E2$<br>(11)) |
|       | 11 | 16 $x = a \wedge z = b$                | Th. 3.11.4.1(15)                   |
|       | 11 | 17 $z = b$                             | $\wedge E2(16)$                    |
| 10,11 | 18 | $y = z$                                | Th. 2.9.1.3(14, 17)                |

Zusammenführung zur Funktion:

|     |    |                                                                |                                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,5 | 19 | $\exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\})$                     | $\exists! I(9, 10, 11, 18)$       |
| 1   | 20 | $\forall x \in \{a\} \exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\})$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 19))$ |
| 1   | 21 | $\{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$                              | Th. 5.2.6.1(4, 20)                |

□

**Theorem 5.3.1.4 (Auswertung eines einelementigen Funktionsgraphen).**

**Mengen:**  $a, b, B$

$$b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b$$

|   |   |                                     |                   |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $b \in B$                           | $A$               |
| 1 | 2 | $\{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$   | Th. 5.3.1.3(1)    |
|   | 3 | $a \in \{a\}$                       | Th. 3.11.3.8      |
| 1 | 4 | $(a, \{(a, b)\}(a)) \in \{(a, b)\}$ | Th. 5.2.3.2(2, 3) |
| 1 | 5 | $(a, \{(a, b)\}(a)) = (a, b)$       | Th. 3.11.3.9(4)   |
| 1 | 6 | $a = a \wedge \{(a, b)\}(a) = b$    | Th. 3.11.4.1(5)   |
| 1 | 7 | $\{(a, b)\}(a) = b$                 | $\wedge E2(6)$    |

### 3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf  $A \cup B$  stets ein Element von  $C$ ; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

**Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C,$$

$$\forall x \in A \cup B \left( \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \right)$$

|        |    |                                                                                                        |                           |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 1  | $f: A \rightarrow C$                                                                                   | $A$                       |
| 2      | 2  | $g: B \rightarrow C$                                                                                   | $A$                       |
| 3      | 3  | $x \in A \cup B$                                                                                       | $A$                       |
| 3      | 4  | $x \in A \vee x \in B$                                                                                 | Th. 3.13.2.8(3)           |
|        | 5  | $x \in A \vee x \notin A$                                                                              | Th. 2.1.7.1               |
| 6      | 6  | $x \in A$                                                                                              | $A$                       |
| 1,6    | 7  | $f(x) \in C$                                                                                           | Th. 5.2.3.9(1, 6)         |
| 6      | 8  | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$ | Th. 2.10.11.3(6)          |
| 1,6    | 9  | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$  | $= E(8, 7)$               |
| 10     | 10 | $x \notin A$                                                                                           | $A$                       |
| 3,10   | 11 | $x \in B$                                                                                              | Th. 2.2.5.4(4, 10)        |
| 2,3,10 | 12 | $g(x) \in C$                                                                                           | Th. 5.2.3.9(2, 11)        |
| 10     | 13 | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$ | Th. 2.10.11.4(10)         |
| 2,3,10 | 14 | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$  | $= E(13, 12)$             |
| 1,2,3  | 15 | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$  | $\vee E(5, 6, 9, 10, 14)$ |

**Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, C$

**Funktionen:**  $f, g$

**Funktionensymbol:**  $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} : A \cup B \rightarrow C \right.$$

|     |   |                                                                                                                |                    |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | f: A → C                                                                                                       | A                  |
|     | 2 | g: B → C                                                                                                       | A                  |
| 1,2 | 3 | $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} : A \cup B \rightarrow C \right.$ | Def. 5.3.1.2(1, 2) |

**Theorem 5.3.1.6 (Grundgleichung der Fallabbildung).**

**Mengen:** A, B, C, x  
**Funktionen:** f, g  
**Funktionensymbol:**  $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{array} \right.$$

|       |   |                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 1 | f: A → C                                                                                                                                                                                              | A                  |
|       | 2 | g: B → C                                                                                                                                                                                              | A                  |
|       | 3 | x ∈ A ∪ B                                                                                                                                                                                             | A                  |
| 1,2   | 4 | $\forall u \in A \cup B \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (u) =$                                                                                            | Def. 5.3.1.2(1, 2) |
|       |   | $\left\{ \begin{array}{ll} f(u), & \text{falls } u \in A \\ g(u), & \text{falls } \neg u \in A \end{array} \right.$                                                                                   |                    |
| 1,2,3 | 5 | $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{array} \right.$ | → E(∀E(4), 3)      |

**Theorem 5.3.1.7 (Fallabbildung im linken Fall).**

**Mengen:** A, B, C, x  
**Funktionen:** f, g  
**Funktionensymbol:**  $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \vdash$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = f(x)$$

|       |   |                                                                                                                                                                          |                      |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $f: A \rightarrow C$                                                                                                                                                     | $A$                  |
| 2     | 2 | $g: B \rightarrow C$                                                                                                                                                     | $A$                  |
| 3     | 3 | $x \in A$                                                                                                                                                                | $A$                  |
| 3     | 4 | $x \in A \cup B$                                                                                                                                                         | Th. 3.13.3.1(3)      |
| 1,2,3 | 5 | $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$ | Th. 5.3.1.6(1, 2, 4) |
| 3     | 6 | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$                                                                   | Th. 2.10.11.3(3)     |
| 1,2,3 | 7 | $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$                                                                                          | Th. 2.9.1.2(5, 6)    |

**Theorem 5.3.1.8 (Fallabbildung im rechten Fall).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$   
**Funktionen:**  $f, g$   
**Funktionensymbol:**  $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in B \vdash$$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$$

|         |   |                                                                                                                                                                          |                      |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $A \cap B = \emptyset$                                                                                                                                                   | $A$                  |
| 2       | 2 | $f: A \rightarrow C$                                                                                                                                                     | $A$                  |
| 3       | 3 | $g: B \rightarrow C$                                                                                                                                                     | $A$                  |
| 4       | 4 | $x \in B$                                                                                                                                                                | $A$                  |
| 4       | 5 | $x \in A \cup B$                                                                                                                                                         | Th. 3.13.3.2(4)      |
| 1,4     | 6 | $x \notin A$                                                                                                                                                             | Th. 3.10.2.22(1, 4)  |
| 2,3,4   | 7 | $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$ | Th. 5.3.1.6(2, 3, 5) |
| 1,4     | 8 | $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$                                                                   | Th. 2.10.11.4(6)     |
| 1,2,3,4 | 9 | $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$                                                                                          | Th. 2.9.1.2(7, 8)    |

## 3.2 Fasern und Einschränkungen

### 3.2.1 Die Faserabbildung

**Definition 5.3.2.1 (Faser zu  $F$ ).**

**Mengen:**  $A, B, y$   
**Funktionen:**  $F, \text{Fib}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A),$$

$$\forall y \in B \left( \text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}] \right)$$

|     |   |                                                   |                   |
|-----|---|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                              | $A$               |
| 2   | 2 | $y \in B$                                         | $A$               |
| 2   | 3 | $\{y\} \subseteq B$                               | Th. 3.11.3.15(2)  |
| 1,2 | 4 | $F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$ | Def. 5.2.5.1(1,3) |
|     | 5 | $\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$     | Th. 3.7.3.7       |
| 1,2 | 6 | $F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$                       | $= E(4,5)$        |
| 1,2 | 7 | $F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$                | Th. 3.16.2.1(6)   |

**Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$1 \text{ Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

Def. 5.3.2.1

**Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).**

**Mengen:**  $A, B, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

**Funktionensymbol:**  $\text{Fib}_F$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

|   |   |                                                    |                                  |
|---|---|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $y \in B$                                          | $A$                              |
|   | 2 | $\forall u \in B \text{ Fib}_F(u) = F^{-1}[\{u\}]$ | Def. 5.3.2.1                     |
| 1 | 3 | $\text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$                  | $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$ |

**Die Faser als Menge**

**Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

|   |   |                                   |                  |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $y \in B$                         | $A$              |
| 1 | 2 | $\{y\} \subseteq B$               | Th. 3.11.3.15(1) |
| 1 | 3 | $\text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$ | Th. 5.3.2.2(1)   |
|   | 4 | $F: A \rightarrow B$              | Def. 5.2.1.1     |

|   |   |                                                   |                    |
|---|---|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 5 | $F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$ | Def. 5.2.5.1(4, 2) |
| 1 | 6 | $= \{u \in A \mid F(u) = y\}$                     | Th. 5.2.3.13       |
| 1 | 7 | $\text{Fib}_F(y) = \{u \in A \mid F(u) = y\}$     | Tr.(3, 5, 6)       |

**Theorem 5.3.2.4.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

|     |   |                                               |                |
|-----|---|-----------------------------------------------|----------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                                     | $A$            |
| 2   | 2 | $x \in \text{Fib}_F(y)$                       | $A$            |
| 1   | 3 | $\text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\}$ | Th. 5.3.2.3(1) |
| 1,2 | 4 | $x \in \{t \in A \mid F(t) = y\}$             | $= E(3, 2)$    |
| 1,2 | 5 | $x \in A \wedge F(x) = y$                     | Th. 3.7.2.5(4) |

**Theorem 5.3.2.5.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

|     |   |                           |                   |
|-----|---|---------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                 | $A$               |
| 2   | 2 | $x \in \text{Fib}_F(y)$   | $A$               |
| 1,2 | 3 | $x \in A \wedge F(x) = y$ | Th. 5.3.2.4(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $x \in A$                 | $\wedge E1(3)$    |

**Theorem 5.3.2.6.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

|     |   |                           |                   |
|-----|---|---------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                 | $A$               |
| 2   | 2 | $x \in \text{Fib}_F(y)$   | $A$               |
| 1,2 | 3 | $x \in A \wedge F(x) = y$ | Th. 5.3.2.4(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $F(x) = y$                | $\wedge E2(3)$    |

**Theorem 5.3.2.7.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in A, F(x) = y \vdash x \in \text{Fib}_F(y)$$

|       |   |                                                 |                  |
|-------|---|-------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 1 | $y \in B$                                       | $A$              |
| 2     | 2 | $x \in A$                                       | $A$              |
| 3     | 3 | $F(x) = y$                                      | $A$              |
| 2,3   | 4 | $x \in A \wedge F(x) = y$                       | $\wedge I(2, 3)$ |
| 2,3   | 5 | $x \in \{ t \in A \mid F(t) = y \}$             | Th. 3.7.2.5(4)   |
| 1     | 6 | $\text{Fib}_F(y) = \{ t \in A \mid F(t) = y \}$ | Th. 5.3.2.3(1)   |
| 1,2,3 | 7 | $x \in \text{Fib}_F(y)$                         | $= E(6, 5)$      |

**Theorem 5.3.2.8.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|     |   |                                                               |                       |
|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                                                     | $A$                   |
| 2   | 2 | $x \in \text{Fib}_F(y)$                                       | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $x \in A \wedge F(x) = y$                                     | Th. 5.3.2.4(1, 2)     |
| 1   | 4 | $x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow (x \in A \wedge F(x) = y)$ | $\rightarrow I(2, 3)$ |

Rückrichtung:

|     |   |                                                               |                       |
|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5   | 5 | $x \in A \wedge F(x) = y$                                     | $A$                   |
| 5   | 6 | $x \in A$                                                     | $\wedge E1(5)$        |
| 5   | 7 | $F(x) = y$                                                    | $\wedge E2(5)$        |
| 1,5 | 8 | $x \in \text{Fib}_F(y)$                                       | Th. 5.3.2.7(1, 6, 7)  |
| 1   | 9 | $(x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow x \in \text{Fib}_F(y)$ | $\rightarrow I(5, 8)$ |

Zusammenführung:

|   |    |                                                                   |                           |
|---|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 10 | $x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y)$ | $\leftrightarrow I(4, 9)$ |
|---|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|

□

**Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).**

**Mengen:**  $A, B, y, z, a$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, y \neq z \vdash \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$$

|         |    |                                                             |                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 1  | $y \in B$                                                   | $A$               |
| 2       | 2  | $z \in B$                                                   | $A$               |
| 3       | 3  | $y \neq z$                                                  | $A$               |
| 4       | 4  | $a \in \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$                | $A$               |
| 4       | 5  | $a \in \text{Fib}_F(y)$                                     | Th. 3.10.2.1(4)   |
| 4       | 6  | $a \in \text{Fib}_F(z)$                                     | Th. 3.10.2.2(4)   |
| 1,4     | 7  | $F(a) = y$                                                  | Th. 5.3.2.6(1, 5) |
| 2,4     | 8  | $F(a) = z$                                                  | Th. 5.3.2.6(2, 6) |
| 1,2,4   | 9  | $y = z$                                                     | Th. 2.9.1.4(7, 8) |
| 1,2,3,4 | 10 | $\perp$                                                     | $\perp I(3, 9)$   |
| 1,2,3   | 11 | $a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$             | $\neg E(4, 10)$   |
| 1,2,3   | 12 | $\forall a (a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z))$ | $\forall I(11)$   |
| 1,2,3   | 13 | $\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$          | Th. 3.6.2.4(12)   |

**Theorem 5.3.2.10.**

**Mengen:**  $A, B, X, Y, y, z$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, X = \text{Fib}_F(y), Y = \text{Fib}_F(z), X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

|           |    |                                                    |                         |
|-----------|----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 1  | $y \in B$                                          | $A$                     |
| 2         | 2  | $z \in B$                                          | $A$                     |
| 3         | 3  | $X = \text{Fib}_F(y)$                              | $A$                     |
| 4         | 4  | $Y = \text{Fib}_F(z)$                              | $A$                     |
| 5         | 5  | $X \neq Y$                                         | $A$                     |
| 6         | 6  | $y = z$                                            | $A$                     |
| 4,6       | 7  | $Y = \text{Fib}_F(y)$                              | Th. 5.2.3.4(6, 4)       |
| 3,4,6     | 8  | $X = Y$                                            | Th. 2.9.1.3(3, 7)       |
| 3,4,5,6   | 9  | $\perp$                                            | $\perp I(5, 8)$         |
| 1,2,3,4,5 | 10 | $y \neq z$                                         | $\neg I(6, 9)$          |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$ | Th. 5.3.2.9(1, 2, 10)   |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $X \cap Y = \emptyset$                             | Th. 3.10.2.20(3, 4, 11) |

**Theorem 5.3.2.11.**

**Mengen:**  $A, B, X, Y, y, z$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

|   |   |                         |     |
|---|---|-------------------------|-----|
| 1 | 1 | $X \in \text{Fib}_F[B]$ | $A$ |
| 2 | 2 | $Y \in \text{Fib}_F[B]$ | $A$ |
| 3 | 3 | $X \neq Y$              | $A$ |

|        |    |                                              |                               |
|--------|----|----------------------------------------------|-------------------------------|
|        | 4  | $\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$ | Th. 5.3.2.1                   |
| 1      | 5  | $\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$      | Th. 5.2.4.7(4, 1)             |
| 2      | 6  | $\exists z \in B \ Y = \text{Fib}_F(z)$      | Th. 5.2.4.7(4, 2)             |
| 7      | 7  | $y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$         | $A$                           |
| 7      | 8  | $y \in B$                                    | $\wedge E1(7)$                |
| 7      | 9  | $X = \text{Fib}_F(y)$                        | $\wedge E2(7)$                |
| 10     | 10 | $z \in B \wedge Y = \text{Fib}_F(z)$         | $A$                           |
| 10     | 11 | $z \in B$                                    | $\wedge E1(10)$               |
| 10     | 12 | $Y = \text{Fib}_F(z)$                        | $\wedge E2(10)$               |
| 3,7,10 | 13 | $X \cap Y = \emptyset$                       | Th. 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3) |
| 2,3,7  | 14 | $X \cap Y = \emptyset$                       | $\exists E(6, 10, 13)$        |
| 1,2,3  | 15 | $X \cap Y = \emptyset$                       | $\exists E(5, 7, 14)$         |

### 3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

**Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von  $F$  auf  $C$ ).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$   
**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$   
**Funktionensymbol:**  $F \upharpoonright_C$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B, \\ \forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) := F(x))$$

|     |   |                 |                   |
|-----|---|-----------------|-------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq A$ | $A$               |
| 2   | 2 | $x \in C$       | $A$               |
| 1,2 | 3 | $x \in A$       | Th. 3.5.2.6(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $F(x) \in B$    | Th. 5.2.3.9(3)    |

**Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von  $F$  auf  $C$ ).**

**Mengen:**  $A, B, C$   
**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$$

|   |   |                                        |                 |
|---|---|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $C \subseteq A$                        | $A$             |
| 1 | 2 | $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$ | Def. 5.3.2.2(1) |

**Theorem 5.3.2.13.**

**Mengen:**  $A, B$

$$C \subseteq A \vdash \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$$

|   |   |                                        |                 |
|---|---|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $C \subseteq A$                        | $A$             |
| 1 | 2 | $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$ | Th. 5.3.2.12(1) |
| 1 | 3 | $\text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$ | Th. 5.2.2.1(2)  |

**Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash F \upharpoonright_C (x) = F(x)$$

|     |   |                                                   |                                  |
|-----|---|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq A$                                   | $A$                              |
| 2   | 2 | $x \in C$                                         | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall u \in C (F \upharpoonright_C)(u) = F(u)$ | Def. 5.3.2.2(1)                  |
| 1,2 | 4 | $F \upharpoonright_C (x) = F(x)$                  | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Theorem 5.3.2.15 (Gleichheitskriterium für Funktionseinschränkungen).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: C \rightarrow B, C \subseteq A \vdash \left( F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \right)$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|           |    |                                                                     |                                   |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                | $A$                               |
| 2         | 2  | $G: C \rightarrow B$                                                | $A$                               |
| 3         | 3  | $C \subseteq A$                                                     | $A$                               |
| 1,3       | 4  | $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$                              | Def. 5.3.2.2(3)                   |
| 5         | 5  | $F \upharpoonright_C = G$                                           | $A$                               |
| 6         | 6  | $x \in C$                                                           | $A$                               |
| 1,3,6     | 7  | $(F \upharpoonright_C)(x) = F(x)$                                   | Th. 5.3.2.14(3, 6)                |
| 1,2,3,5,6 | 8  | $(F \upharpoonright_C)(x) = G(x)$                                   | Th. 5.2.3.18(4, 2, 6, 5)          |
| 1,3,6     | 9  | $F(x) = (F \upharpoonright_C)(x)$                                   | Th. 2.9.1.1(7)                    |
| 1,2,3,5,6 | 10 | $F(x) = G(x)$                                                       | Th. 2.9.1.2(9, 8)                 |
| 1,2,3,5   | 11 | $\forall x \in C (F(x) = G(x))$                                     | $\forall I(\rightarrow I(6, 10))$ |
| 1,2,3     | 12 | $F \upharpoonright_C = G \rightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x))$ | $\rightarrow I(5, 11)$            |

Rückrichtung:

|           |    |                                                                     |                                    |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 13        | 13 | $\forall x \in C (F(x) = G(x))$                                     | $A$                                |
| 14        | 14 | $x \in C$                                                           | $A$                                |
| 1,3,14    | 15 | $(F \upharpoonright_C)(x) = F(x)$                                   | Th. 5.3.2.14(3, 14)                |
| 13,14     | 16 | $F(x) = G(x)$                                                       | $\rightarrow E(\forall E(13), 14)$ |
| 1,3,13,14 | 17 | $(F \upharpoonright_C)(x) = G(x)$                                   | Th. 2.9.1.2(15, 16)                |
| 1,3,13    | 18 | $\forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) = G(x))$                 | $\forall I(\rightarrow I(14, 17))$ |
| 1,2,3,13  | 19 | $F \upharpoonright_C = G$                                           | Th. 5.2.3.17(4, 2, 18)             |
| 1,2,3     | 20 | $\forall x \in C (F(x) = G(x)) \rightarrow F \upharpoonright_C = G$ | $\rightarrow I(13, 19)$            |

Zusammenführung:

|       |    |                                                                         |                             |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1,2,3 | 21 | $F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x))$ | $\leftrightarrow I(12, 20)$ |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

□

## Bild der Einschränkung

**Theorem 5.3.2.16 (Bild der Einschränkung).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$  Th. 5.3.2.16(H1)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$$

|       |    |                                              |                              |
|-------|----|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $C \subseteq A$                              | $A$                          |
| 2     | 2  | $F: A \rightarrow B$                         | $A$                          |
| 1,2   | 3  | $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$       | Th. 5.3.2.12(1)              |
| 4     | 4  | $y \in (F \upharpoonright_C)[C]$             | $A$                          |
| 1,2,4 | 5  | $\exists x \in C y = F \upharpoonright_C(x)$ | Th. 5.2.4.7(3, 4)            |
| 6     | 6  | $x \in C \wedge y = F \upharpoonright_C(x)$  | $A$                          |
| 6     | 7  | $x \in C$                                    | $\wedge E1(6)$               |
| 6     | 8  | $y = F \upharpoonright_C(x)$                 | $\wedge E2(6)$               |
| 1,6   | 9  | $F \upharpoonright_C(x) = F(x)$              | Th. 5.3.2.14(1, 7)           |
| 1,6   | 10 | $y = F(x)$                                   | Th. 2.9.1.2(8, 9)            |
| 1,6   | 11 | $\exists x \in C y = F(x)$                   | $\exists I(\wedge I(7, 10))$ |
| 1,2,6 | 12 | $y \in F[C]$                                 | Th. 5.2.4.4(1, 2, 11)        |
| 1,2   | 13 | $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$    | Th. 3.5.1.1([4]:12)          |

**Teilmengenrichtung**  $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$

Th. 5.3.2.16(H2)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$$

|       |    |                                               |                              |
|-------|----|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $C \subseteq A$                               | $A$                          |
| 2     | 2  | $F: A \rightarrow B$                          | $A$                          |
| 1,2   | 3  | $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$        | Th. 5.3.2.12(1)              |
| 4     | 4  | $y \in F[C]$                                  | $A$                          |
| 1,2,4 | 5  | $\exists x \in C y = F(x)$                    | Th. 5.2.4.3(1, 2, 4)         |
| 6     | 6  | $x \in C \wedge y = F(x)$                     | $A$                          |
| 6     | 7  | $x \in C$                                     | $\wedge E1(6)$               |
| 6     | 8  | $y = F(x)$                                    | $\wedge E2(6)$               |
| 1,6   | 9  | $F \upharpoonright_C (x) = F(x)$              | Th. 5.3.2.14(1, 7)           |
| 1,6   | 10 | $F(x) = F \upharpoonright_C (x)$              | Th. 2.9.1.1(9)               |
| 1,6   | 11 | $y = F \upharpoonright_C (x)$                 | Th. 2.9.1.2(8, 10)           |
| 1,6   | 12 | $\exists x \in C y = F \upharpoonright_C (x)$ | $\exists I(\wedge I(7, 11))$ |
| 1,2,6 | 13 | $y \in (F \upharpoonright_C)[C]$              | Th. 5.2.4.8(3, 12)           |
| 1,2   | 14 | $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$     | Th. 3.5.1.1([4]:13)          |

Zusammenfassung:

|     |   |                                           |                        |
|-----|---|-------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq A$                           | $A$                    |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$                      | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$ | Th. 5.3.2.16(H1)(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$ | Th. 5.3.2.16(H2)(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $(F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$         | Th. 3.5.3.5(3, 4)      |

□

## Die Auswertungseigenschaft

**Theorem 5.3.2.17.**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F(x) = F(y) \vdash F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$$

|   |   |                 |     |
|---|---|-----------------|-----|
| 1 | 1 | $C \subseteq A$ | $A$ |
| 2 | 2 | $x \in C$       | $A$ |
| 3 | 3 | $y \in C$       | $A$ |

|         |   |                                                     |                    |
|---------|---|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 4       | 4 | $F(x) = F(y)$                                       | $A$                |
| 1,2     | 5 | $F \upharpoonright_C (x) = F(x)$                    | Th. 5.3.2.14(1, 2) |
| 1,3     | 6 | $F \upharpoonright_C (y) = F(y)$                    | Th. 5.3.2.14(1, 3) |
| 1,3     | 7 | $F(y) = F \upharpoonright_C (y)$                    | Th. 2.9.1.1(6)     |
| 1,3,4   | 8 | $F(x) = F \upharpoonright_C (y)$                    | Th. 2.9.1.2(4, 7)  |
| 1,2,3,4 | 9 | $F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$ | Th. 2.9.1.2(5, 8)  |

**Theorem 5.3.2.18.**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

|         |   |                                                     |                    |
|---------|---|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | 1 | $C \subseteq A$                                     | $A$                |
| 2       | 2 | $x \in C$                                           | $A$                |
| 3       | 3 | $y \in C$                                           | $A$                |
| 4       | 4 | $F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$ | $A$                |
| 1,2     | 5 | $F \upharpoonright_C (x) = F(x)$                    | Th. 5.3.2.14(1, 2) |
| 1,3     | 6 | $F \upharpoonright_C (y) = F(y)$                    | Th. 5.3.2.14(1, 3) |
| 1,2     | 7 | $F(x) = F \upharpoonright_C (x)$                    | Th. 2.9.1.1(5)     |
| 1,2,4   | 8 | $F(x) = F \upharpoonright_C (y)$                    | Th. 2.9.1.2(7, 4)  |
| 1,2,3,4 | 9 | $F(x) = F(y)$                                       | Th. 2.9.1.2(8, 6)  |

**Verkleinerung der Zielmenge**

**Theorem 5.3.2.19 (Verkleinerung der Zielmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, p, x, y, z$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrow C$$

*Beweis.*

Trägerrelation im kleineren Zielbereich:

|       |   |                                              |                                                      |
|-------|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$                         | $A$                                                  |
| 2     | 2 | $\forall x \in A F(x) \in C$                 | $A$                                                  |
| 3     | 3 | $p \in F$                                    | $A$                                                  |
| 1,3   | 4 | $\exists x \in A \exists y \in B p = (x, y)$ | Th. 3.16.5.4(<br>Th. 3.5.2.6(<br>Th. 5.2.1.1(1), 3)) |
| 5     | 5 | $x \in A \wedge \exists y \in B p = (x, y)$  | $A$                                                  |
| 6     | 6 | $y \in B \wedge p = (x, y)$                  | $A$                                                  |
| 1,3,6 | 7 | $y = F(x)$                                   | Th. 5.2.3.10(1, = $E$<br>( $\wedge E$ 2(6), 3))      |

|           |    |                          |                                                                                       |
|-----------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5       | 8  | $F(x) \in C$             | $\rightarrow E(\wedge E1(5), \forall E(2))$                                           |
| 1,2,3,5,6 | 9  | $p \in A \times C$       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(6)), \text{Th. 3.16.5.9}(\wedge E1(5), = E(7, 8)))$ |
| 1,2,3,5   | 10 | $p \in A \times C$       | $\exists E(\wedge E2(5), 6, 9)$                                                       |
| 1,2,3     | 11 | $p \in A \times C$       | $\exists E(4, 5, 10)$                                                                 |
| 1,2       | 12 | $F \subseteq A \times C$ | $\text{Th. 3.5.1.1}([3]:11)$                                                          |

Funktionale Eindeutigkeit:

|   |    |                                                      |                |
|---|----|------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 13 | $(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \rightarrow y = z$ | Ax. 5.2.1.1(1) |
|---|----|------------------------------------------------------|----------------|

Totalität:

|   |    |                                              |                |
|---|----|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | 14 | $x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F$ | Ax. 4.2.1.1(1) |
|---|----|----------------------------------------------|----------------|

Zusammenführung:

|     |    |                      |                          |
|-----|----|----------------------|--------------------------|
| 1,2 | 15 | $F: A \rightarrow C$ | Def. 5.2.1.1(12, 13, 14) |
|-----|----|----------------------|--------------------------|

□

**Theorem 5.3.2.20 (Erweiterung der Zielmenge).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

|     |   |                              |                                  |
|-----|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$         | $A$                              |
| 2   | 2 | $B \subseteq C$              | $A$                              |
| 3   | 3 | $x \in A$                    | $A$                              |
| 1,3 | 4 | $F(x) \in B$                 | Th. 5.2.3.9(1, 3)                |
| 2,3 | 5 | $F(x) \in C$                 | Th. 3.5.2.6(2, 4)                |
| 1,2 | 6 | $\forall x \in A F(x) \in C$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 5))$ |
| 1,2 | 7 | $F: A \rightarrow C$         | Th. 5.3.2.19(1, 6)               |

**Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge**

**Theorem 5.3.2.21 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, T, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

|       |    |                                                                  |                                   |
|-------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                             | $A$                               |
|       | 2  | $T \subseteq B$                                                  | $A$                               |
| 1,2   | 3  | $F^{-1}[T] \subseteq A$                                          | Th. 5.2.5.4(1, 2)                 |
| 1,2   | 4  | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B$         | Th. 5.3.2.12(3)                   |
|       | 5  | $x \in F^{-1}[T]$                                                | $A$                               |
| 1,2,5 | 6  | $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$    | Th. 5.2.5.1(1, 2)                 |
| 1,2,5 | 7  | $x \in A \wedge F(x) \in T$                                      | Th. 2.2.4.1(6, 5)                 |
| 1,2,5 | 8  | $F(x) \in T$                                                     | $\wedge E2(7)$                    |
| 1,2,5 | 9  | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x)$                        | Th. 5.3.2.14(3, 5)                |
| 1,2,5 | 10 | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T$                         | $= E(9, 8)$                       |
|       | 11 | $\forall x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 10))$ |
| 1,2   | 12 | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$         | Th. 5.3.2.19(4, 11)               |

### 3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen

**Theorem 5.3.2.22 (Vereinigung einer kompatiblen Familie von Funktionsgraphen).**

**Mengen:**  $I, U, B, G, E, i, j, x, y, z, p$

**Funktionen:**  $D, H$

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \\
& \forall i \in I \forall j \in I \forall x \in D(i) \cap D(j) H(i)(x) = H(j)(x) \\
& \vdash (i) \quad \bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B, \\
& \quad (ii) \quad \forall i \in I \forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x).
\end{aligned}$$

*Beweis.*

**Lokalisierung eines Paares**

Th. 5.3.2.22(H1)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \quad (x, y) \in \bigcup H[I] \\
& \vdash \exists i \in I ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))
\end{aligned}$$

|   |   |                                              |                 |
|---|---|----------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$   | $A$             |
|   | 2 | $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$            | $A$             |
| 3 | 3 | $\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$ | $A$             |
| 4 | 4 | $(x, y) \in \bigcup H[I]$                    | $A$             |
| 4 | 5 | $\exists G \in H[I], ((x, y) \in G)$         | Th. 3.13.2.1(4) |
| 6 | 6 | $G \in H[I] \wedge (x, y) \in G$             | $A$             |
| 6 | 7 | $G \in H[I]$                                 | $\wedge E1(6)$  |

|          |    |                                                                                     |                                   |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6        | 8  | $(x, y) \in G$                                                                      | $\wedge E2(6)$                    |
| 1,6      | 9  | $\exists i \in I \ G = H(i)$                                                        | Th. 5.2.4.7(1, 7)                 |
| 10       | 10 | $i \in I \wedge G = H(i)$                                                           | $A$                               |
| 10       | 11 | $i \in I$                                                                           | $\wedge E1(10)$                   |
| 10       | 12 | $G = H(i)$                                                                          | $\wedge E2(10)$                   |
| 2,3,10   | 13 | $H(i): D(i) \rightarrow B$                                                          | $\rightarrow E(\forall E(3), 11)$ |
| 6,10     | 14 | $(x, y) \in H(i)$                                                                   | $= E(12, 8)$                      |
| 2,3,6,10 | 15 | $x \in D(i)$                                                                        | Th. 5.2.2.3(13, 14)               |
| 2,3,6,10 | 16 | $y \in B$                                                                           | Th. 5.2.2.4(13, 14)               |
| 2,3,6,10 | 17 | $(x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B)$                                | $\wedge I(14, \wedge I(15, 16))$  |
| 2,3,6,10 | 18 | $\exists i \in I \left( (x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$ | $\exists I(\wedge I(11, 17))$     |
| 1,2,3,6  | 19 | $\exists i \in I \left( (x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$ | $\exists E(9, 10, 18)$            |
| 1,2,3,4  | 20 | $\exists i \in I \left( (x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$ | $\exists E(5, 6, 19)$             |

### Graphteilmenge

Th. 5.3.2.22(H2)

$$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \ D: I \rightarrow \mathcal{P}(U),$$

$$\forall i \in I \ (H(i): D(i) \rightarrow B) \vdash \bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$$

|          |    |                                                   |                                   |
|----------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 1  | $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$        | $A$                               |
| 2        | 2  | $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$                 | $A$                               |
| 3        | 3  | $\forall i \in I \ (H(i): D(i) \rightarrow B)$    | $A$                               |
| 4        | 4  | $p \in \bigcup H[I]$                              | $A$                               |
| 4        | 5  | $\exists G \in H[I] \ (p \in G)$                  | Th. 3.13.2.1(4)                   |
| 6        | 6  | $G \in H[I] \wedge p \in G$                       | $A$                               |
| 6        | 7  | $G \in H[I]$                                      | $\wedge E1(6)$                    |
| 6        | 8  | $p \in G$                                         | $\wedge E2(6)$                    |
| 1,6      | 9  | $\exists i \in I \ G = H(i)$                      | Th. 5.2.4.7(1, 7)                 |
| 10       | 10 | $i \in I \wedge G = H(i)$                         | $A$                               |
| 10       | 11 | $i \in I$                                         | $\wedge E1(10)$                   |
| 10       | 12 | $G = H(i)$                                        | $\wedge E2(10)$                   |
| 2,3,10   | 13 | $H(i): D(i) \rightarrow B$                        | $\rightarrow E(\forall E(3), 11)$ |
| 6,10     | 14 | $p \in H(i)$                                      | $= E(12, 8)$                      |
| 2,3,10   | 15 | $H(i) \subseteq D(i) \times B$                    | Def. 3.17.1.1(13)                 |
| 2,3,6,10 | 16 | $p \in D(i) \times B$                             | Th. 3.5.2.6(15, 14)               |
| 2,3,6,10 | 17 | $\exists x \in D(i) \exists y \in B \ p = (x, y)$ | Th. 3.16.5.4(16)                  |
| 18       | 18 | $x \in D(i) \wedge y \in B \wedge p = (x, y)$     | $A$                               |
| 18       | 19 | $x \in D(i)$                                      | $\wedge E1(18)$                   |
| 18       | 20 | $y \in B$                                         | $\wedge E1(\wedge E2(18))$        |
| 18       | 21 | $p = (x, y)$                                      | $\wedge E2(\wedge E2(18))$        |

|          |    |                                                  |                         |
|----------|----|--------------------------------------------------|-------------------------|
|          | 22 | $I \subseteq I$                                  | Th. 3.5.3.1             |
| 2,10     | 23 | $D(i) \in D[I]$                                  | Th. 5.2.4.5(22, 2, 11)  |
| 2,10,18  | 24 | $x \in \bigcup D[I]$                             | Th. 3.13.2.3(23, 19)    |
| 2,10,18  | 25 | $(x, y) \in (\bigcup D[I]) \times B$             | Th. 3.16.5.9(24, 20)    |
| 2,10,18  | 26 | $p \in (\bigcup D[I]) \times B$                  | $= E(21, 25)$           |
| 2,3,6,10 | 27 | $p \in (\bigcup D[I]) \times B$                  | $\exists E(17, 18, 26)$ |
| 1,2,3,6  | 28 | $p \in (\bigcup D[I]) \times B$                  | $\exists E(9, 10, 27)$  |
| 1,2,3,4  | 29 | $p \in (\bigcup D[I]) \times B$                  | $\exists E(5, 6, 28)$   |
| 1,2,3    | 30 | $\bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$ | Th. 3.5.1.1([4]:29)     |

### Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.3.2.22(H3)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \\
& \forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u), \\
& (x, y) \in \bigcup H[I], \quad (x, z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z
\end{aligned}$$

|         |    |                                                                                          |                                                                                               |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1  | $1 \quad H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$                                       | $A$                                                                                           |
|         | 2  | $2 \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$                                                | $A$                                                                                           |
|         | 3  | $3 \quad \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$                                     | $A$                                                                                           |
|         | 4  | $4 \quad \forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u)$ | $A$                                                                                           |
|         | 5  | $5 \quad (x, y) \in \bigcup H[I]$                                                        | $A$                                                                                           |
|         | 6  | $6 \quad (x, z) \in \bigcup H[I]$                                                        | $A$                                                                                           |
| 1,2,3,5 | 7  | $7 \quad \exists i \in I ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$           | Th. 5.3.2.22(H1)(1, 2, 3, 5)                                                                  |
| 1,2,3,6 | 8  | $8 \quad \exists j \in I ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$           | Th. 5.3.2.22(H1)(1, 2, 3, 6)                                                                  |
|         | 9  | $9 \quad i \in I ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$                   | $A$                                                                                           |
|         | 10 | $10 \quad j \in I ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$                  | $A$                                                                                           |
|         | 9  | $11 \quad i \in I$                                                                       | $\wedge E1(9)$                                                                                |
|         | 9  | $12 \quad (x, y) \in H(i)$                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(9))$                                                                     |
|         | 9  | $13 \quad x \in D(i)$                                                                    | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$                                                          |
|         | 10 | $14 \quad j \in I$                                                                       | $\wedge E1(10)$                                                                               |
|         | 10 | $15 \quad (x, z) \in H(j)$                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(10))$                                                                    |
|         | 10 | $16 \quad x \in D(j)$                                                                    | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))$                                                         |
| 9,10    | 17 | $17 \quad x \in D(i) \cap D(j)$                                                          | Th. 3.10.2.4(13, 16)                                                                          |
| 4,9,10  | 18 | $18 \quad H(i)(x) = H(j)(x)$                                                             | $\rightarrow E(17, \forall E(\rightarrow E(14, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(4))))))$ |
| 2,3,9   | 19 | $19 \quad H(i): D(i) \rightarrow B$                                                      | $\rightarrow E(\forall E(3), 11)$                                                             |

|                 |    |                            |                                   |
|-----------------|----|----------------------------|-----------------------------------|
| 2,3,10          | 20 | $H(j): D(j) \rightarrow B$ | $\rightarrow E(\forall E(3), 14)$ |
| 2,3,9           | 21 | $H(i)(x) = y$              | Th. 5.2.3.11(19, 12)              |
| 2,3,10          | 22 | $H(j)(x) = z$              | Th. 5.2.3.11(20, 15)              |
| 2,3,9           | 23 | $y = H(i)(x)$              | Th. 2.9.1.1(21)                   |
| 2,3,4,9,<br>10  | 24 | $y = H(j)(x)$              | Th. 2.9.1.2(23, 18)               |
| 2,3,4,9,<br>10  | 25 | $y = z$                    | Th. 2.9.1.2(24, 22)               |
| 1,2,3,4,5,<br>9 | 26 | $y = z$                    | $\exists E(8, 10, 25)$            |
| 1,2,3,4,5,<br>6 | 27 | $y = z$                    | $\exists E(7, 9, 26)$             |

**Totalität**

Th. 5.3.2.22(H4)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \quad x \in \bigcup D[I] \\
& \vdash \exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])
\end{aligned}$$

|                |    |                                              |                                   |
|----------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | 1  | $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$   | $A$                               |
| 2              | 2  | $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$            | $A$                               |
| 3              | 3  | $\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$ | $A$                               |
| 4              | 4  | $x \in \bigcup D[I]$                         | $A$                               |
| 4              | 5  | $\exists E \in D[I] (x \in E)$               | Th. 3.13.2.1(4)                   |
| 6              | 6  | $E \in D[I] \wedge x \in E$                  | $A$                               |
| 6              | 7  | $E \in D[I]$                                 | $\wedge E1(6)$                    |
| 6              | 8  | $x \in E$                                    | $\wedge E2(6)$                    |
| 2,6            | 9  | $\exists i \in I E = D(i)$                   | Th. 5.2.4.7(2, 7)                 |
| 10             | 10 | $i \in I \wedge E = D(i)$                    | $A$                               |
| 10             | 11 | $i \in I$                                    | $\wedge E1(10)$                   |
| 10             | 12 | $E = D(i)$                                   | $\wedge E2(10)$                   |
| 6,10           | 13 | $x \in D(i)$                                 | $= E(12, 8)$                      |
| 2,3,10         | 14 | $H(i): D(i) \rightarrow B$                   | $\rightarrow E(\forall E(3), 11)$ |
| 2,3,6,10       | 15 | $\exists y ((x, y) \in H(i))$                | Ax. 4.2.1.1(14, 13)               |
|                | 16 | $I \subseteq I$                              | Th. 3.5.3.1                       |
| 1,10           | 17 | $H(i) \in H[I]$                              | Th. 5.2.4.5(16, 1, 11)            |
| 1,10           | 18 | $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$                | Th. 3.13.2.4(17)                  |
| 19             | 19 | $(x, y) \in H(i)$                            | $A$                               |
| 1,10,19        | 20 | $(x, y) \in \bigcup H[I]$                    | Th. 3.5.2.6(18, 19)               |
| 1,10,19        | 21 | $\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$        | $\exists I(20)$                   |
| 1,2,3,6,<br>10 | 22 | $\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$        | $\exists E(15, 19, 21)$           |

|         |    |                                       |                        |
|---------|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1,2,3,6 | 23 | $\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$ | $\exists E(9, 10, 22)$ |
| 1,2,3,4 | 24 | $\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$ | $\exists E(5, 6, 23)$  |

Schluss:

|              |    |                                                                                                            |                                    |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 1  | $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$                                                                 | $A$                                |
| 2            | 2  | $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$                                                                          | $A$                                |
| 3            | 3  | $\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$                                                               | $A$                                |
| 4            | 4  | $\forall i \in I \forall j \in I \forall x \in D(i) \cap D(j) H(i)(x) = H(j)(x) A$                         |                                    |
| 1,2,3        | 5  | $\forall x \in \bigcup D[I] \exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$                                           | Th. 5.3.2.22(H4)(1, 2, 3)          |
| 1,2,3        | 6  | $\bigcup H[I] \subseteq \bigcup D[I] \times B$                                                             | Th. 5.3.2.22(H2)(1, 2, 3)          |
| 1,2,3,4      | 7  | $\forall x \forall y \forall z ((x, y) \in \bigcup H[I] \wedge (x, z) \in \bigcup H[I] \rightarrow y = z)$ | Th. 5.3.2.22(H3)(1, 2, 3, 4)       |
| 1,2,3,4      | 8  | $\bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B$                                                                 | Def. 5.2.1.1(6, 7, 5)              |
| 9            | 9  | $i \in I$                                                                                                  | $A$                                |
| 10           | 10 | $x \in D(i)$                                                                                               | $A$                                |
| 2,3,9        | 11 | $H(i): D(i) \rightarrow B$                                                                                 | $\rightarrow E(\forall E(3), 9)$   |
| 2,3,9,10     | 12 | $(x, H(i)(x)) \in H(i)$                                                                                    | Th. 5.2.3.2(11, 10)                |
|              | 13 | $I \subseteq I$                                                                                            | Th. 3.5.3.1                        |
| 1,9          | 14 | $H(i) \in H[I]$                                                                                            | Th. 5.2.4.5(13, 1, 9)              |
| 1,9          | 15 | $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$                                                                              | Th. 3.13.2.4(14)                   |
| 1,2,3,9,10   | 16 | $(x, H(i)(x)) \in \bigcup H[I]$                                                                            | Th. 3.5.2.6(15, 12)                |
| 1,2,3,4,9,10 | 17 | $(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$                                                                              | Th. 5.2.3.11(8, 16)                |
| 1,2,3,4,9    | 18 | $\forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$                                                           | $\forall I(\rightarrow I(10, 17))$ |
| 1,2,3,4      | 19 | $\forall i \in I \forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$                                           | $\forall I(\rightarrow I(9, 18))$  |

□

### 3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

#### 3.3.1 Die Komposition von Funktionen

**Definition 5.3.3.1 (Komposition  $G \circ F$ ).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$   
**Funktionen:**  $F, G, G \circ F$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C \vdash G \circ F: A \rightarrow C, \\ \forall x \in A ((G \circ F)(x) := G(F(x)))$$

|       |   |                      |                   |
|-------|---|----------------------|-------------------|
| 1     | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$               |
|       | 2 | $G: B \rightarrow C$ | $A$               |
|       | 3 | $x \in A$            | $A$               |
| 1,3   | 4 | $F(x) \in B$         | Th. 5.2.3.9(1, 3) |
| 1,2,3 | 5 | $G(F(x)) \in C$      | Th. 5.2.3.9(2, 4) |

**Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).**

**Mengen:**  $A, B, C$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | $G \circ F: A \rightarrow C$ | Def. 5.3.3.1 |
|---|------------------------------|--------------|

**Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für  $F \circ G$ )).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

|   |   |                                            |                                  |
|---|---|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $x \in A$                                  | $A$                              |
|   | 2 | $\forall u \in A (F \circ G)(u) = F(G(u))$ | Def. 5.3.3.1                     |
| 1 | 3 | $(F \circ G)(x) = F(G(x))$                 | $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$ |

**Theorem 5.3.3.3.**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

|   |   |                            |                |
|---|---|----------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $x \in A$                  | $A$            |
| 1 | 2 | $(F \circ G)(x) = F(G(x))$ | Th. 5.3.3.2(1) |
| 1 | 3 | $F(G(x)) = (F \circ G)(x)$ | Th. 2.9.1.1(2) |

**Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

|   |   |              |                |
|---|---|--------------|----------------|
| 1 | 1 | $x \in A$    | $A$            |
| 1 | 2 | $H(x) \in B$ | Th. 5.2.3.9(1) |

|   |   |                                                |                |
|---|---|------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 3 | $((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x))$ | Th. 5.3.3.2(1) |
| 1 | 4 | $= F(G(H(x)))$                                 | Th. 5.3.3.2(2) |
| 1 | 5 | $((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$        | Tr.(3,4)       |

**Theorem 5.3.3.5.**

**Mengen:**  $A, B, C, D, x$

**Funktionen:**  $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

|   |   |                                         |                |
|---|---|-----------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $x \in A$                               | $A$            |
| 1 | 2 | $((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$ | Th. 5.3.3.4(1) |
| 1 | 3 | $F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$ | Th. 2.9.1.1(2) |

**Die Auswertungseigenschaft**

**Theorem 5.3.3.6.**

**Mengen:**  $x, A, B, C$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

|   |   |                                   |                |
|---|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $x \in A$                         | $A$            |
| 2 | 2 | $y \in A$                         | $A$            |
| 3 | 3 | $G(F(x)) = G(F(y))$               | $A$            |
| 1 | 4 | $(G \circ F)(x) = G(F(x))$        | Th. 5.3.3.2(1) |
| 2 | 5 | $(G \circ F)(y) = G(F(y))$        | Th. 5.3.3.2(2) |
| 3 | 6 | $(G \circ F)(x) = G(F(y))$        | $= E(4, 3)$    |
| 3 | 7 | $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$ | $= E(5, 6)$    |

**Theorem 5.3.3.7.**

**Mengen:**  $x, A, B, C$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

|   |   |                                   |                |
|---|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $x \in A$                         | $A$            |
| 2 | 2 | $y \in A$                         | $A$            |
| 3 | 3 | $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$ | $A$            |
| 1 | 4 | $(G \circ F)(x) = G(F(x))$        | Th. 5.3.3.2(1) |
| 2 | 5 | $(G \circ F)(y) = G(F(y))$        | Th. 5.3.3.2(2) |
| 3 | 6 | $G(F(x)) = (G \circ F)(y)$        | $= E(4, 3)$    |

$$\begin{array}{lcl} 3 & 7 & G(F(x)) = G(F(y)) \\ & & = E(5, 6) \end{array}$$

**Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).**

**Mengen:**  $A, x, y$

**Funktionen:**  $F, G$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash \\ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & x \in A \\ & & A \\ 2 & 2 & y \in A \\ & & A \\ 3 & 3 & G(F(x)) \neq G(F(y)) \\ & & A \\ 4 & 4 & (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \\ & & A \\ 1,2,4 & 5 & G(F(x)) = G(F(y)) \\ & & \text{Th. 5.3.3.7}(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 & \perp \\ & & \perp I(3, 5) \\ 1,2,3 & 7 & (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y) \\ & & \neg I(4, 6) \end{array}$$

**Rechenregeln**

**Theorem 5.3.3.9.**

**Mengen:**  $A, B, C, D$

**Funktionen:**  $\triangleright G, H: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & G = H \\ & & A \\ & 2 & F \circ G = F \circ G \\ & & = I \\ & 3 & F \circ G = F \circ H \\ & & = E(1, 2) \end{array}$$

**Theorem 5.3.3.10.**

**Mengen:**  $x, A, B, C$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B, G, H: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & G = H \\ & & A \\ & 2 & G \circ F = G \circ F \\ & & = I \\ & 3 & G \circ F = H \circ F \\ & & = E(1, 2) \end{array}$$

**Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).**

**Mengen:**  $A, B, C, D$

**Funktionen:**  $F, G, H$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, H: C \rightarrow D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

|       |    |                                                                         |                                   |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                    | $A$                               |
| 2     | 2  | $G: B \rightarrow C$                                                    | $A$                               |
| 3     | 3  | $H: C \rightarrow D$                                                    | $A$                               |
| 1,2   | 4  | $G \circ F: A \rightarrow C$                                            | Def. 5.3.3.1(1, 2)                |
| 1,2,3 | 5  | $H \circ (G \circ F): A \rightarrow D$                                  | Def. 5.3.3.1(4, 3)                |
| 2,3   | 6  | $H \circ G: B \rightarrow D$                                            | Def. 5.3.3.1(2, 3)                |
| 1,2,3 | 7  | $(H \circ G) \circ F: A \rightarrow D$                                  | Def. 5.3.3.1(1, 6)                |
| 8     | 8  | $x \in A$                                                               | $A$                               |
| 1,8   | 9  | $F(x) \in B$                                                            | Th. 5.2.3.9(1, 8)                 |
| 8     | 10 | $(G \circ F)(x) = G(F(x))$                                              | Th. 5.3.3.2(8)                    |
| 8     | 11 | $(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$                          | Th. 5.3.3.2(8)                    |
| 8     | 12 | $= H(G(F(x)))$                                                          | $= E(10, 11)$                     |
| 8     | 13 | $= (H \circ G)(F(x))$                                                   | Th. 5.3.3.2(9)                    |
| 8     | 14 | $= ((H \circ G) \circ F)(x)$                                            | Th. 5.3.3.2(8)                    |
| 8     | 15 | $(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$                   | Tr.(11, 14)                       |
| 1,2,3 | 16 | $\forall x \in A ((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x))$ | $\forall I(\rightarrow I(8, 15))$ |
| 1,2,3 | 17 | $H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$                             | Th. 5.2.3.17(5, 7, 16)            |

### Bildmengen unter einer Linksinversen

**Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).**

**Mengen:**  $A, B, K, u, v, x$

**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash \\ G[F[K]] = K$$

*Beweis.*

**Erste Inklusion**

Th. 5.3.3.12(H1)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

|         |   |                                 |                      |
|---------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$            | $A$                  |
| 2       | 2 | $G: B \rightarrow A$            | $A$                  |
| 3       | 3 | $\forall x \in A G(F(x)) = x$   | $A$                  |
| 4       | 4 | $K \subseteq A$                 | $A$                  |
| 5       | 5 | $u \in G[F[K]]$                 | $A$                  |
| 1,4     | 6 | $F[K] \subseteq B$              | Th. 5.2.4.16(4, 1)   |
| 1,2,4,5 | 7 | $\exists v \in F[K] (u = G(v))$ | Th. 5.2.4.3(6, 2, 5) |
| 8       | 8 | $v \in F[K] \wedge u = G(v)$    | $A$                  |

|                  |    |                              |                                                                 |
|------------------|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,4,8            | 9  | $\exists x \in K (v = F(x))$ | Th. 5.2.4.3(4, 1, $\wedge E1$<br>(8))                           |
|                  | 10 | $x \in K \wedge v = F(x)$    | $A$                                                             |
| 4,10             | 11 | $x \in A$                    | Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$<br>(10))                             |
| 3,4,10           | 12 | $G(F(x)) = x$                | $\rightarrow E(\forall E(3), 11)$                               |
| 1,2,4,8,<br>10   | 13 | $u = G(F(x))$                | Tr. ( $\wedge E2(8), \leftrightarrow S$<br>( $\wedge E2(10)$ )) |
| 1,2,3,4,8,<br>10 | 14 | $u = x$                      | Tr. (13, 12)                                                    |
| 1,2,3,4,8,<br>10 | 15 | $x = u$                      | Th. 2.9.1.1(14)                                                 |
| 1,2,3,4,8,<br>10 | 16 | $u \in K$                    | $= E(15, \wedge E1(10))$                                        |
| 1,2,3,4,8        | 17 | $u \in K$                    | $\exists E(9, 10, 16)$                                          |
| 1,2,3,4,5        | 18 | $u \in K$                    | $\exists E(7, 8, 17)$                                           |
| 1,2,3,4          | 19 | $G[F[K]] \subseteq K$        | Th. 3.5.1.1([5]:18)                                             |

**Zweite Inklusion**

Th. 5.3.3.12(H2)

$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$

|           |    |                               |                                  |
|-----------|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 1  | $F: A \rightarrow B$          | $A$                              |
|           | 2  | $G: B \rightarrow A$          | $A$                              |
|           | 3  | $\forall x \in A G(F(x)) = x$ | $A$                              |
|           | 4  | $K \subseteq A$               | $A$                              |
|           | 5  | $u \in K$                     | $A$                              |
| 4,5       | 6  | $u \in A$                     | Th. 3.5.2.6(4, 5)                |
| 1,4,5     | 7  | $F(u) \in F[K]$               | Th. 5.2.4.5(4, 1, 5)             |
| 1,4       | 8  | $F[K] \subseteq B$            | Th. 5.2.4.16(4, 1)               |
| 1,2,4,5   | 9  | $G(F(u)) \in G[F[K]]$         | Th. 5.2.4.5(8, 2, 7)             |
| 3,4,5     | 10 | $G(F(u)) = u$                 | $\rightarrow E(\forall E(3), 6)$ |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $u \in G[F[K]]$               | $= E(10, 9)$                     |
| 1,2,3,4   | 12 | $K \subseteq G[F[K]]$         | Th. 3.5.1.1([5]:11)              |

Schluss:

|   |   |                               |     |
|---|---|-------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$          | $A$ |
|   | 2 | $G: B \rightarrow A$          | $A$ |
|   | 3 | $\forall x \in A G(F(x)) = x$ | $A$ |
|   | 4 | $K \subseteq A$               | $A$ |

|         |   |                       |                               |
|---------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1,2,3,4 | 5 | $G[F[K]] \subseteq K$ | Th. 5.3.3.12(H1)(1,<br>2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $K \subseteq G[F[K]]$ | Th. 5.3.3.12(H2)(1,<br>2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 7 | $G[F[K]] = K$         | Th. 3.5.3.5(5,6)              |

□

### 3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

**Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X$   
**Funktionen:**  $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ \forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) := F[X])$$

|     |   |                           |                   |
|-----|---|---------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$      | $A$               |
| 2   | 2 | $X \in \mathcal{P}(A)$    | $A$               |
| 2   | 3 | $X \subseteq A$           | Th. 3.16.2.1(2)   |
| 1,2 | 4 | $F[X] \subseteq B$        | Th. 5.2.4.16(3,1) |
| 1,2 | 5 | $F[X] \in \mathcal{P}(B)$ | Th. 3.16.2.1(4)   |

**Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X$   
**Funktionen:**  $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

|   |   |                                                            |                 |
|---|---|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$                                       | $A$             |
| 1 | 2 | $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ | Def. 5.3.3.2(1) |

**Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X$   
**Funktionen:**  $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

|   |   |                        |     |
|---|---|------------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$   | $A$ |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{P}(A)$ | $A$ |

|     |   |                                                        |                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 3 | $\forall Y \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$ | Def. 5.3.3.2(1)                  |
| 1,2 | 4 | $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$                              | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \mathcal{P}_f$   
**Neues Symbol:**  
**Nichtleere Potenzmengenabbildung:**  $\triangleright \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} := \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$$

**Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X$   
**Funktionen:**  $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$$

|     |    |                                                                                                                                                             |                    |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $f: A \rightarrow B$                                                                                                                                        | $A$                |
| 2   | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                              | $A$                |
|     | 3  | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$                                                                                           | Th. 3.12.16        |
| 2   | 4  | $X \in \mathcal{P}(A)$                                                                                                                                      | Th. 3.5.2.6(3, 2)  |
| 1   | 5  | $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                                                                                  | Th. 5.3.3.13(1)    |
| 1   | 6  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$                                                  | Def. 5.3.3.3(1)    |
|     | 7  | $(\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$ | $= I$              |
| 1,2 | 8  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$                                          | $= E(6, 7)$        |
| 1,2 | 9  | $= \mathcal{P}_f(X)$                                                                                                                                        | Th. 5.3.2.14(3, 2) |
| 1,2 | 10 | $= f[X]$                                                                                                                                                    | Th. 5.3.3.14(1, 4) |
| 1,2 | 11 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$                                                                                                                 | Tr.(8, 10)         |

**Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X$   
**Funktionen:**  $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

|   |   |                                                                   |             |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 1 | $f: A \rightarrow B$                                              | $A$         |
|   | 2 | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ | Th. 3.12.16 |

|     |    |                                                                                                                                             |                                   |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 3  | $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                                                                  | Th. 5.3.3.13(1)                   |
| 1   | 4  | $\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$ | Th. 5.3.2.12(2)                   |
| 1   | 5  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$                                  | Def. 5.3.3.3(1)                   |
| 1   | 6  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                        | $= E(5, 4)$                       |
| 7   | 7  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                              | $A$                               |
| 1,7 | 8  | $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                           | Th. 5.2.4.17(1, 7)                |
| 1,7 | 9  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$                                                                                                 | Th. 5.3.3.15(1, 7)                |
| 1,7 | 10 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                             | $= E(9, 8)$                       |
| 1   | 11 | $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$        | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ |
| 1   | 12 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                | Th. 5.3.2.19(6, 11)               |

**Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).**

**Mengen:**  $A, B, X$

**Funktionen:**  $f, \mathcal{P}_f$

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

*Beweis.*

**Urbildpunkte sind nichtleer**

Th. 5.3.3.17(H1)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \neq \emptyset$$

|        |    |                                                                                           |                         |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 1  | $f: A \rightarrow B$                                                                      | $A$                     |
| 2      | 2  | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | $A$                     |
| 1      | 3  | $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                | Th. 5.3.3.13(1)         |
|        | 4  | $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$                         | Th. 3.12.16             |
| 1      | 5  | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | Th. 5.2.5.1(3, 4)       |
|        |    | $\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$                                                   |                         |
|        |    | $\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$               |                         |
| 1,2    | 6  | $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 2.2.4.1(5, 2)       |
| 1,2    | 7  | $X \in \mathcal{P}(A)$                                                                    | $\wedge E1(6)$          |
| 1,2    | 8  | $\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                             | $\wedge E2(6)$          |
| 1,2    | 9  | $\mathcal{P}_f(X) \subseteq B \wedge \mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$                     | Th. 3.16.3.1(8)         |
| 1,2    | 10 | $\mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$                                                         | $\wedge E2(9)$          |
| 11     | 11 | $X = \emptyset$                                                                           | $A$                     |
| 1,2    | 12 | $\mathcal{P}_f(X) = f[X]$                                                                 | Th. 5.3.3.14(1, 7)      |
| 1,2,11 | 13 | $= f[\emptyset]$                                                                          | $\Leftrightarrow S(11)$ |
| 1,2,11 | 14 | $= \emptyset$                                                                             | Th. 5.2.4.14(1)         |
| 1,2,11 | 15 | $\mathcal{P}_f(X) = \emptyset$                                                            | Tr.(12, 14)             |

|        |    |                    |                   |
|--------|----|--------------------|-------------------|
| 1,2,11 | 16 | $\perp$            | $\perp I(10, 15)$ |
| 1,2    | 17 | $X \neq \emptyset$ | $\neg I(11, 16)$  |

**Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge** Th. 5.3.3.17(H2)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

|     |    |                                                                                           |                        |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1  | $f: A \rightarrow B$                                                                      | $A$                    |
| 2   | 2  | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | $A$                    |
| 1   | 3  | $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                | Th. 5.3.3.13(1)        |
|     | 4  | $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$                         | Th. 3.12.16            |
| 1   | 5  | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | Th. 5.2.5.1(3, 4)      |
|     |    | $\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$                                                   |                        |
|     |    | $\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$               |                        |
| 1,2 | 6  | $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 2.2.4.1(5, 2)      |
| 1,2 | 7  | $X \in \mathcal{P}(A)$                                                                    | $\wedge E1(6)$         |
| 1,2 | 8  | $X \neq \emptyset$                                                                        | Th. 5.3.3.17(H1)(1, 2) |
| 1,2 | 9  | $X \subseteq A$                                                                           | Th. 3.16.2.1(7)        |
| 1,2 | 10 | $X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$                                                   | $\wedge I(9, 8)$       |
| 1,2 | 11 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                            | Th. 3.16.3.1(10)       |

**Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild** Th. 5.3.3.17(H3)

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

|     |    |                                                                                           |                     |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1  | $f: A \rightarrow B$                                                                      | $A$                 |
| 2   | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                            | $A$                 |
| 1   | 3  | $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                | Th. 5.3.3.13(1)     |
|     | 4  | $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$                         | Th. 3.12.16         |
| 2   | 5  | $X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$                                                   | Th. 3.16.3.1(2)     |
| 2   | 6  | $X \subseteq A$                                                                           | $\wedge E1(5)$      |
| 2   | 7  | $X \in \mathcal{P}(A)$                                                                    | Th. 3.16.2.1(6)     |
| 1,2 | 8  | $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                         | Th. 5.2.4.17(1, 2)  |
| 1,2 | 9  | $\mathcal{P}_f(X) = f[X]$                                                                 | Th. 5.3.3.14(1, 7)  |
| 1,2 | 10 | $\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                             | $= E(9, 8)$         |
| 1,2 | 11 | $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ | $\wedge I(7, 10)$   |
| 1   | 12 | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | Th. 5.2.5.1(3, 4)   |
|     |    | $\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$                                                   |                     |
|     |    | $\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$               |                     |
| 1,2 | 13 | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                      | Th. 2.2.4.2(12, 11) |

**Erste Teilmengenrichtung**

Th. 5.3.3.17(H4)

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

|     |   |                                                                                                                 |                        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $f: A \rightarrow B$                                                                                            | $A$                    |
|     | 2 | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                                            | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                  | Th. 5.3.3.17(H2)(1, 2) |
| 1   | 4 | $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 3.5.1.1([2]:3)     |

**Zweite Teilmengenrichtung**

Th. 5.3.3.17(H5)

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

|     |   |                                                                                                                 |                        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $f: A \rightarrow B$                                                                                            | $A$                    |
|     | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                  | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$                                            | Th. 5.3.3.17(H3)(1, 2) |
| 1   | 4 | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$ | Th. 3.5.1.1([2]:3)     |

Schluss:

|   |   |                                                                                                                 |                     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $f: A \rightarrow B$                                                                                            | $A$                 |
| 1 | 2 | $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 5.3.3.17(H4)(1) |
| 1 | 3 | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$ | Th. 5.3.3.17(H5)(1) |
| 1 | 4 | $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$         | Th. 3.5.3.5(2, 3)   |

□

**3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen**

Ist  $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$  eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert  $b \in B$  die Menge aller Argumente  $x \in A$ , deren Funktionswert  $b$  enthält.

**Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).**

**Mengen:**  $A, B, b, x$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

|   |   |                                                  |                    |
|---|---|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$                | $A$                |
| 2 | 2 | $b \in B$                                        | $A$                |
| 3 | 3 | $x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\}$              | $A$                |
| 3 | 4 | $x \in A$                                        | Th. 3.7.3.1(3)     |
|   | 5 | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A$        | Th. 3.5.1.1([3]:4) |
|   | 6 | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$ | Th. 3.16.2.1(5)    |

**Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, b$   
**Funktionen:**  $F, \tau_F$   
**Neue Symbole:**  $\tau_F$

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A), \\ \forall b \in B (\tau_F(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\})$$

|     |   |                                                  |                   |
|-----|---|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$                | $A$               |
| 2   | 2 | $b \in B$                                        | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$ | Th. 5.3.3.18(1,2) |

**Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F, \tau_F$

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

|   |   |                                        |                 |
|---|---|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$      | $A$             |
| 1 | 2 | $\tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$ | Def. 5.3.3.4(1) |

**Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, b, x$   
**Funktionen:**  $F, \tau_F$

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

|     |   |                                                           |                                  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$                         | $A$                              |
| 2   | 2 | $b \in B$                                                 | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall c \in B \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$ | Def. 5.3.3.4(1)                  |
| 1,2 | 4 | $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$                 | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Theorem 5.3.3.21** (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

**Mengen:**  $A, B, b, c, x$   
**Funktionen:**  $F, \tau_F$

$$\begin{aligned} F &: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \quad b \in B, \quad c \in B \\ &, \quad \tau_F(b) = \tau_F(c), \quad x \in A \\ &\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x) \end{aligned}$$

|           |    |                                                             |                   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 1  | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$                           | $A$               |
| 2         | 2  | $b \in B$                                                   | $A$               |
| 3         | 3  | $c \in B$                                                   | $A$               |
| 4         | 4  | $\tau_F(b) = \tau_F(c)$                                     | $A$               |
| 5         | 5  | $x \in A$                                                   | $A$               |
| 1,2       | 6  | $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$                   | Th. 5.3.3.20(1,2) |
| 1,3       | 7  | $\tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$                   | Th. 5.3.3.20(1,3) |
| 1,2       | 8  | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b)$                   | Th. 2.9.1.1(6)    |
| 1,2,4     | 9  | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$                   | Th. 2.9.1.2(8,4)  |
| 1,2,3,4   | 10 | $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$ | Th. 2.9.1.2(9,7)  |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$                     | Th. 3.7.3.5(10,5) |

### 3.3.4 Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen

**Theorem 5.3.3.22** (Die neue Faser eines erweiterten Funktionsgraphen).

**Mengen:**  $D, B, n, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: D \rightarrow B, \quad n \notin D \vdash \forall b ((n, b) \in F \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow b = a)$$

|       |    |                                          |                  |
|-------|----|------------------------------------------|------------------|
| 1     | 1  | $F: D \rightarrow B$                     | $A$              |
| 2     | 2  | $n \notin D$                             | $A$              |
| 3     | 3  | $(n, b) \in F$                           | $A$              |
| 1,3   | 4  | $n \in D$                                | Th. 5.2.2.3(1,3) |
| 1,2,3 | 5  | $\perp$                                  | $\perp I(2,4)$   |
| 1,2   | 6  | $(n, b) \notin F$                        | $\neg I(3,5)$    |
| 7     | 7  | $(n, b) \in F \cup \{(n, a)\}$           | $A$              |
| 7     | 8  | $(n, b) \in F \vee (n = n \wedge b = a)$ | Th. 3.13.3.16(7) |
| 1,2,7 | 9  | $n = n \wedge b = a$                     | Th. 2.2.5.4(8,6) |
| 10    | 10 | $b = a$                                  | $A$              |

|        |                                                                  |                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11     | $(n, a) \in \{(n, a)\}$                                          | Th. 3.11.3.8                                                                                |
| 10 12  | $(n, b) \in \{(n, a)\}$                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(10), 11)$                                                     |
| 10 13  | $(n, b) \in F \cup \{(n, a)\}$                                   | Th. 3.13.3.2(12)                                                                            |
| 1,2 14 | $\forall b ((n, b) \in F \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow b = a)$ | $\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, \wedge E2$<br>$(9)), \rightarrow I(10, 13)))$ |

**Theorem 5.3.3.23 (Eindeutiger Wert im Zielbereich).**

**Mengen:**  $A, B, x, y, z$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash \exists! y \in B (x, y) \in F$$

|       |                                             |                                                    |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 1 $F: A \rightarrow B$                      | $A$                                                |
| 2     | 2 $x \in A$                                 | $A$                                                |
| 1,2   | 3 $F(x) \in B$                              | Th. 5.2.3.9(1, 2)                                  |
| 1,2   | 4 $(x, F(x)) \in F$                         | Th. 5.2.3.2(1, 2)                                  |
| 1,2   | 5 $\exists y (y \in B \wedge (x, y) \in F)$ | $\exists I(\wedge I(3, 4))$                        |
| 6     | 6 $y \in B \wedge (x, y) \in F$             | $A$                                                |
| 7     | 7 $z \in B \wedge (x, z) \in F$             | $A$                                                |
| 1,6,7 | 8 $y = z$                                   | Ax. 5.2.1.1(1, $\wedge E2$<br>$(6), \wedge E2(7))$ |
| 1,2   | 9 $\exists! y \in B (x, y) \in F$           | $\exists! I(5, 6, 7, 8)$                           |

## 3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

### 3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

**Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, M, b, x$   
**Funktionen:**  $f, \text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M,$$

$$\forall x \in A \cup \{a\} (\text{Ext}_{f,a,b}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases})$$

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | 1 $a \notin A$         | $A$ |
| 2 | 2 $f: A \rightarrow M$ | $A$ |
| 3 | 3 $b \in M$            | $A$ |

|         |    |                                                                                                 |                            |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4       | 4  | $x \in A \cup \{a\}$                                                                            | $A$                        |
| 4       | 5  | $x \in A \vee x = a$                                                                            | Th. 3.13.3.11(4)           |
| 6       | 6  | $x \in A$                                                                                       | $A$                        |
| 1,6     | 7  | $x \neq a$                                                                                      | Th. 3.3.1(6, 1)            |
| 7       | 8  | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$ | Th. 2.10.11.4(7)           |
| 2,6     | 9  | $f(x) \in M$                                                                                    | Th. 5.2.3.9(2, 6)          |
| 1,2,6   | 10 | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$  | $= E(8, 9)$                |
| 11      | 11 | $x = a$                                                                                         | $A$                        |
| 11      | 12 | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$    | Th. 2.10.11.3(11)          |
| 3,11    | 13 | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$  | $= E(12, 3)$               |
| 1,2,3,4 | 14 | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$  | $\vee E(5, 6, 10, 11, 13)$ |

**Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, a, M, b$

**Funktionen:**  $f$

**Funktionensymbol:**  $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$$

|       |   |                                                    |                       |
|-------|---|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $a \notin A$                                       | $A$                   |
| 2     | 2 | $f: A \rightarrow M$                               | $A$                   |
| 3     | 3 | $b \in M$                                          | $A$                   |
| 1,2,3 | 4 | $\text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$ | Def. 5.3.4.1(1, 2, 3) |

**Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).**

**Mengen:**  $A, a, M, b$

**Funktionen:**  $f$

**Funktionensymbol:**  $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

|       |   |                                                                                                                                             |                       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $a \notin A$                                                                                                                                | $A$                   |
| 2     | 2 | $f: A \rightarrow M$                                                                                                                        | $A$                   |
| 3     | 3 | $b \in M$                                                                                                                                   | $A$                   |
| 4     | 4 | $a \in A \cup \{a\}$                                                                                                                        | Th. 3.13.3.5          |
| 1,2,3 | 5 | $\forall x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$ | Def. 5.3.4.1(1, 2, 3) |

|         |   |                                                                                                                  |                                  |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1,2,3,4 | 6 | $\text{Ext}_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$ | $\rightarrow E(\forall E(5), 4)$ |
|         | 7 | $\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$                     | Th. 2.10.11.3(= I)               |
| 1,2,3   | 8 | $\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$                                                                                      | Th. 2.9.1.2(6, 7)                |

**Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf  $A$  mit  $f$  überein).**

**Mengen:**  $A, a, M, b, x$

**Funktionen:**  $f$

**Funktionensymbol:**  $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

|         |    |                                                                                                                                             |                                   |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $a \notin A$                                                                                                                                | $A$                               |
| 2       | 2  | $f: A \rightarrow M$                                                                                                                        | $A$                               |
| 3       | 3  | $b \in M$                                                                                                                                   | $A$                               |
| 4       | 4  | $x \in A$                                                                                                                                   | $A$                               |
| 4       | 5  | $x \in A \cup \{a\}$                                                                                                                        | Th. 3.13.3.1(4)                   |
| 1,2,3   | 6  | $\forall y \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$ | Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)             |
| 1,2,3,4 | 7  | $\text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$                            | $\rightarrow E(\forall E(6), 5)$  |
| 1,4     | 8  | $x \neq a$                                                                                                                                  | Th. 3.3.1(4, 1)                   |
| 1,2,4   | 9  | $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$                                             | Th. 2.10.11.4(8)                  |
| 1,2,3,4 | 10 | $\text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$                                                                                                              | Th. 2.9.1.2(7, 9)                 |
| 1,2,3   | 11 | $\forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$                                                                                              | $\forall I(\rightarrow I(4, 10))$ |

**Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).**

**Mengen:**  $A, a, M, b, x$

**Funktionen:**  $f$

**Funktionensymbol:**  $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

|       |   |                                                                                                                                             |                       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $a \notin A$                                                                                                                                | $A$                   |
| 2     | 2 | $f: A \rightarrow M$                                                                                                                        | $A$                   |
| 3     | 3 | $b \in M$                                                                                                                                   | $A$                   |
| 4     | 4 | $x \in A \cup \{a\}$                                                                                                                        | $A$                   |
| 1,2,3 | 5 | $\forall y \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$ | Def. 5.3.4.1(1, 2, 3) |

$$1,2,3,4 \quad 6 \quad \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \quad \rightarrow E(\forall E(5), 4)$$

**Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).**

**Mengen:**  $A, a, M, b, x$

**Funktionen:**  $f, g$

**Funktionensymbol:**  $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M$$

$$\vdash \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left( g(a) = b \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$$

*Beweis.*

Wert am neuen Punkt:

|       |   |                                                    |                      |
|-------|---|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $a \notin A$                                       | $A$                  |
| 2     | 2 | $f: A \rightarrow M$                               | $A$                  |
| 3     | 3 | $b \in M$                                          | $A$                  |
| 1,2,3 | 4 | $\text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$ | Th. 5.3.4.1(1, 2, 3) |

Werte auf dem bisherigen Bereich:

|       |   |                                                                                 |                      |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1,2,3 | 5 | $\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$                                                     | Th. 5.3.4.2(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $\forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$                                  | Th. 5.3.4.3(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 7 | $\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$ | $\wedge I(5, 6)$     |

Zusammenführung:

$$1,2,3 \quad 8 \quad \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left( g(a) = b \right. \\ \left. \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right) \quad \exists I(\wedge I(4, 7))$$

□

### 3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

**Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus  $\emptyset$  ist leer).**

**Mengen:**  $M, x, y, u$

**Funktionen:**  $f$

$$f: \emptyset \rightarrow M \vdash f = \emptyset$$

|   |   |                                  |                 |
|---|---|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $f: \emptyset \rightarrow M$     | $A$             |
| 1 | 2 | $f \subseteq \emptyset \times M$ | Def. 5.2.1.1(1) |
| 3 | 3 | $u \in f$                        | $A$             |

|     |    |                                  |                   |
|-----|----|----------------------------------|-------------------|
| 1,3 | 4  | $u \in \emptyset \times M$       | Th. 3.5.2.6(2, 3) |
|     | 5  | $\emptyset \times M = \emptyset$ | Th. 3.16.5.22     |
| 1,3 | 6  | $u \in \emptyset$                | $= E(5, 4)$       |
|     | 7  | $u \notin \emptyset$             | Th. 3.6.2.2       |
| 1,3 | 8  | $\perp$                          | $\perp I(6, 7)$   |
| 1   | 9  | $u \notin f$                     | $\neg I(2, 8)$    |
| 1   | 10 | $\forall u u \notin f$           | $\forall I(9)$    |
| 1   | 11 | $f = \emptyset$                  | Th. 3.6.2.4(10)   |

**Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $M, x, y, z$

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

*Beweis.*

Trägerrelation:

$$1 \quad \emptyset \subseteq \emptyset \times M \quad \text{Th. 3.6.3.2}$$

Funktionale Eindeutigkeit:

|   |   |                                                                        |                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2 | 2 | $(x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset$                     | $A$                   |
| 2 | 3 | $(x, y) \in \emptyset$                                                 | $\wedge E1(2)$        |
|   | 4 | $(x, y) \notin \emptyset$                                              | Th. 3.6.2.2           |
| 2 | 5 | $\perp$                                                                | $\perp I(3, 4)$       |
| 2 | 6 | $y = z$                                                                | Th. 2.1.7.3(3, 4)     |
|   | 7 | $((x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset) \rightarrow y = z$ | $\rightarrow I(2, 6)$ |

Totalität:

|   |    |                                                              |                        |
|---|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8 | 8  | $x \in \emptyset$                                            | $A$                    |
|   | 9  | $x \notin \emptyset$                                         | Th. 3.6.2.2            |
| 8 | 10 | $\perp$                                                      | $\perp I(8, 9)$        |
| 8 | 11 | $\exists y (x, y) \in \emptyset$                             | Th. 2.1.7.3(8, 9)      |
|   | 12 | $x \in \emptyset \rightarrow \exists y (x, y) \in \emptyset$ | $\rightarrow I(8, 11)$ |

Zusammenführung:

$$13 \quad \emptyset: \emptyset \rightarrow M \quad \text{Def. 5.2.1.1(1, 7, 12)}$$

□

**Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus  $\emptyset$ ).**

**Mengen:**  $M$

**Funktionen:**  $f, g$

$$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$$

*Beweis.*

Existenz:

$$\begin{array}{ll} 1 & \emptyset: \emptyset \rightarrow M & \text{Th. 5.3.4.7} \\ 2 & \exists f (f: \emptyset \rightarrow M) & \exists I(1) \end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{llll} 3 & 3 & f: \emptyset \rightarrow M & A \\ 4 & 4 & g: \emptyset \rightarrow M & A \\ 3 & 5 & f = g & \text{Th. 5.3.4.6(3)} \\ 4 & 6 & g = f & \text{Th. 5.3.4.6(4)} \\ 3,4 & 7 & f = g & \text{Th. 2.9.1.3(5, 6)} \end{array}$$

Eindeutige Existenz:

$$8 \quad \exists! f (f: \emptyset \rightarrow M) \quad \exists! I(2, 3, 4, 7)$$

□

**Theorem 5.3.4.9.**

**Mengen:**  $A, x$

**Funktionen:**  $f$

$$A \neq \emptyset \vdash \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \neq \emptyset & A \\ 1 & 2 & \exists x (x \in A) & \text{Th. 3.6.3.7(1)} \\ 3 & 3 & \exists f: A \rightarrow \emptyset & A \\ 4 & 4 & x \in A & A \\ 5 & 5 & f: A \rightarrow \emptyset & A \\ 4,5 & 6 & (x, f(x)) \in f & \text{Th. 5.2.3.2(5, 4)} \\ 4,5 & 7 & f(x) \in \emptyset & \text{Th. 5.2.2.4(5, 6)} \\ & 8 & f(x) \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 4,5 & 9 & \perp & \perp I(7, 8) \\ 1,5 & 10 & \perp & \exists E(2, 4, 9) \\ 1,3 & 11 & \perp & \exists E(3, 5, 10) \\ 1 & 12 & \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset & \neg I(3, 11) \end{array}$$

### 3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie

**Theorem 5.3.5.1** (Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie).

**Mengen:**  $I, W, E, i, w, x$   
**Funktionen:**  $D$

$$D: I \rightarrow \mathcal{P}(W), \forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i)) \vdash \bigcup D[I] = W$$

*Beweis.*

Erste Inklusion:

|       |    |                                                |                                    |
|-------|----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 1  | $D: I \rightarrow \mathcal{P}(W)$              | $A$                                |
| 2     | 2  | $\forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i))$ | $A$                                |
| 3     | 3  | $x \in \bigcup D[I]$                           | $A$                                |
| 3     | 4  | $\exists E \in D[I] (x \in E)$                 | Th. 3.13.2.1(3)                    |
| 5     | 5  | $E \in D[I] \wedge x \in E$                    | $A$                                |
| 1,5   | 6  | $\exists i \in I E = D(i)$                     | Th. 5.2.4.7(1, $\wedge E1$ (5))    |
| 7     | 7  | $i \in I \wedge E = D(i)$                      | $A$                                |
| 1,7   | 8  | $D(i) \in \mathcal{P}(W)$                      | Th. 5.2.3.9(1, $\wedge E1$ (7))    |
| 1,7   | 9  | $D(i) \subseteq W$                             | Th. 3.16.2.1(8)                    |
| 5,7   | 10 | $x \in D(i)$                                   | $= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (5)) |
| 1,5,7 | 11 | $x \in W$                                      | Th. 3.5.2.6(9, 10)                 |
| 1,5   | 12 | $x \in W$                                      | $\exists E(6, 7, 11)$              |
| 1,3   | 13 | $x \in W$                                      | $\exists E(4, 5, 12)$              |
| 1     | 14 | $\bigcup D[I] \subseteq W$                     | Th. 3.5.1.1([3]:13)                |

Zweite Inklusion:

|      |    |                                |                                      |
|------|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 15   | 15 | $x \in W$                      | $A$                                  |
| 2,15 | 16 | $\exists i \in I (x \in D(i))$ | $\rightarrow E(\forall E(2), 15)$    |
| 17   | 17 | $i \in I \wedge x \in D(i)$    | $A$                                  |
|      | 18 | $I \subseteq I$                | Th. 3.5.3.1                          |
| 1,17 | 19 | $D(i) \in D[I]$                | Th. 5.2.4.5(18, 1, $\wedge E1(17)$ ) |
| 1,17 | 20 | $D(i) \subseteq \bigcup D[I]$  | Th. 3.13.2.4(19)                     |
| 1,17 | 21 | $x \in \bigcup D[I]$           | Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E2$ (17))    |

$$1,2,15 \quad 22 \quad x \in \bigcup D[I]$$

$$\exists E(16, 17, 21)$$

$$1,2 \quad 23 \quad W \subseteq \bigcup D[I]$$

$$\text{Th. 3.5.1.1}([15]:22)$$

Mengengleichheit:

$$1,2 \quad 24 \quad \bigcup D[I] = W$$

$$\text{Th. 3.5.3.5}(14, 23)$$

□

## Kapitel 4

# Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 10 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 17 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 18 und 19 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 20 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 21 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 28–44 behandeln algebraische Strukturen, Band 45 die Halbverbandsoperationen und Band 46 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.